Les tours d'un T-mesh : obstructions à la fermeture des boucles d'arêtes

Note de recherche — brouillon, non relue par des pairs

Marc Gardent*
Chercheur indépendant
ORCID : 0009-0000-6466-3098
Contact : par le dépôt, `https://github.com/marcgardent/openclare`

Octobre 2026

Avertissement. Ce texte est une traduction française, faite au mieux (*best effort*) et avec l'aide d'une IA, de la version anglaise de la note. En cas de différence, c'est la version anglaise qui fait foi : *Turns of a T-Mesh: Obstructions to Closing Edge Loops*, dans le même dépôt, `docs/research/closing-helices/paper.pdf`.

Résumé

Dans la quantification d'un T-mesh, une boucle d'arêtes se ferme en anneau lorsqu'un *tour*, marche en ligne droite à travers les patchs qui revient à son premier côté, a un *décalage* nul, le décalage étant une forme linéaire à coefficients entiers des longueurs des arcs ; sinon, elle s'enroule en hélice. Nous étudions pourquoi les tours ne peuvent pas tous être fermés. En lisant le décalage comme l'holonomie de translation de la métrique plate, nous montrons que, pour un tour simple, il est la composante transverse du vecteur de Burgers des sommets singuliers situés d'un côté ; qu'une paire 3–5 ou un échange de deux sommets, reliés par un escalier d'arcs, force l'un de deux tours à être décalé, et une séparatrice qui fait une fois le tour, un tour seul ; et que, sur une sphère fermée, le décalage et la longueur d'un tour ont la même parité. Le calcul de Fox étend la somme de Burgers à toute combinaison de tours, et des *peignes*, dislocations locales portées par un seul arc, écrivent tous les certificats de conflit trouvés sur un corps humain. Les conflits minorent le nombre de tours que toute quantification respectant des bornes données laisse décalés : sur ce corps, dans les bornes de séparation d'un moteur de remaillage, exactement un à neuf des tours qu'il retient, là où il en laisse de 13 à 123 décalés. Choisir les tours à fermer est NP-difficile, déjà pour les équilibres bidirigés et les bornes 0–1 de la quantification. Le cœur algébrique des démonstrations est vérifié en Lean.

1 Introduction

Le remaillage automatique en quads produit souvent des boucles d'arêtes qui s'enroulent en hélice autour d'une partie de la forme au lieu de se refermer en anneaux [4]. Qu'une boucle se ferme ou non se décide lorsqu'un quantificateur attribue des longueurs entières aux arcs d'un T-mesh (maillage en T) tracé dans une paramétrisation sans couture [6, 17, 29] : une boucle suit un *tour*, marche en ligne droite à travers les patchs qui revient à son premier côté, et se ferme lorsque le *décalage* du tour, une forme linéaire à coefficients entiers des longueurs des arcs, s'annule. Un article compagnon [14] ajoute ces équations à un quantificateur ; sur des modèles

*Cette note est diffusée sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Le code d'openclare et les preuves Lean sont sous la licence GPL-3.0-or-later du dépôt. La note décrit les preuves Lean au commit `82cca4237839` de `https://github.com/marcgardent/openclare`.

réels, elles ne peuvent pas toutes être satisfaites en même temps que les bornes qui gardent les sommets singuliers séparés. Le présent article demande pourquoi, et ce qui s'ensuit.

Les sections 3 à 7 vont de l'holonomie d'un tour aux conflits entre tours, à toute combinaison de tours, puis aux bords et aux anses ; les sections 8 et 9 minorent le nombre de tours que toute quantification laisse décalés et montrent que les choisir est NP-difficile ; les sections 10 et 11 disent ce qui est vérifié par machine et ce qui reste ouvert. Les ingrédients sont classiques (holonomie des métriques plates à singularités coniques, vecteurs de Burgers, parité des quadrangulations, calcul de Fox, couvertures de sous-systèmes infaisables) ; leurs énoncés pour les tours, le minorant du nombre d'hélices et la difficulté pour les instances de la quantification sont les nôtres, pour autant que nous ayons pu le vérifier. Un énoncé est dit *prouvé* lorsqu'il est accompagné d'une démonstration, *mesuré* lorsqu'il provient d'un calcul en arithmétique exacte ou de la sortie d'un solveur sur les systèmes qu'exporte le remailleur openclare, et *conjecturé* sinon.

Ce travail est né d'un projet de programmation, openclare, un remailleur en quads libre, et il est devenu une recherche quand l'ingénierie seule ne suffisait plus à dire quels résultats pouvaient être garantis et quels calculs pouvaient être épargnés. Les résultats répondent ici du côté de ce qui ne peut pas être fait : une réparation qui garde la longueur d'un tour de décalage impair ne peut pas le fermer sur une sphère fermée ; un tour dont le décalage est une forme de signe fixe avec un arc maintenu ouvert reste une hélice, et il est inutile de chercher à le fermer ; les tours que toute quantification laisse décalés mesurent ce qu'une heuristique peut encore gagner ; et la difficulté de leur choix explique qu'un moteur s'en tienne à une heuristique.

2 Travaux antérieurs

Les valences d'un maillage de quads fermé de genre g vérifient $\sum_v (4-k(v)) = 8(1-g)$, ce qui dit combien de sommets singuliers il faut, non où les placer. Un maillage de quads fermé induit une différentielle quartique dont les zéros et les pôles sont ses sommets singuliers ; Lei et al. [27] citent comme problème ouvert la garantie que toutes ses trajectoires soient finies, et une trajectoire qui n'est pas finie est une boucle d'arêtes qui ne se ferme pas. Une différentielle quadratique dont toutes les trajectoires se ferment est de Jenkins–Strebel [31], une réunion de cylindres plats ; une hélice est un cylindre recollé avec un décalage d'un nombre entier de rangées. Chen et al. [7] caractérisent les métriques plates des maillages de quads, en supposant que les lignes du champ sont des boucles finies. Izmestiev et al. [19] démontrent des résultats de non-existence pour les maillages de quads, parmi lesquels le tore avec un sommet de valence trois et un de valence cinq [3], au moyen de l'holonomie de l'application développante, dont la translation, lorsque la rotation est triviale, est le vecteur de Burgers de la cristallographie ; une paire de disclinaisons opposées est une dislocation [26]. Les périodes d'une métrique plate à singularités coniques en sont des coordonnées locales [33, 34]. Bommes et al. [4] retirent les hélices de maillages finis ; les paramétrisations en bandes des tubes [22] arrondissent à un nombre entier le saut autour d'un tube, notre décalage. Nous n'avons trouvé aucun minorant du nombre d'hélices pour une configuration de singularités donnée ; le nôtre est une couverture minimale de sous-systèmes infaisables irréductibles [2, 30].

3 Tours, décalages et holonomie

Un T-mesh est une partition de la surface en rectangles, les *patchs*, dont les côtés sont faits d'*arcs* ; les nœuds où une trace s'arrête sur une autre sont des jonctions en T, et les sommets singuliers du champ sont des nœuds. Chaque patch P a des coordonnées locales dont l'origine est son premier coin et dont les axes portent ses côtés. Une quantification attribue à chaque arc a une longueur $\ell_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ telle que les côtés opposés de chaque patch aient la même longueur, ce sont les *équilibres* $B\ell = 0$; le maillage de quads est alors la grille entière de chaque patch.

Définition 1 (Tour)**.** *Un* tour γ *est une marche en ligne droite à travers les patchs, partant d'une abscisse de son premier côté qui ne rencontre aucun nœud : elle entre dans un patch par un côté, en sort par le côté opposé à la même distance du coin correspondant, entre dans le patch voisin à travers l'arc qu'elle atteint, et ainsi de suite, jusqu'à revenir dans son premier patch par son premier côté. La rotation des passages composés est alors l'identité, puisque la marche rentre dans son premier côté vers l'intérieur.*

Passer du patch P au patch Q à travers un arc compose une rotation d'un quart de tour du repère local avec une translation dont les composantes sont des sommes signées de longueurs d'arcs le long des bords de P et de Q.

Proposition 1 (Le décalage d'un tour est linéaire)**.** *Pour un tour γ, il existe des coefficients entiers c_a, indépendants des longueurs, tels qu'après un tour complet un point du premier côté s'est déplacé transversalement à la direction de marche de*

$$s_\gamma(\ell) = \sum_a c_a\, \ell_a.$$

Pour des longueurs entières ℓ, soit o une abscisse demi-entière du premier côté dont la marche aux longueurs ℓ traverse les mêmes patchs que γ (nous appelons l'ensemble de ces abscisses le couloir *de γ en ℓ). Alors la ligne duale du maillage de quads en o revient en $o + s_\gamma(\ell)$: elle se ferme après une révolution si et seulement si $s_\gamma(\ell) = 0$. Si de plus $o + j\, s_\gamma(\ell)$ appartient au couloir pour $j = 1, \dots, t-1$, elle fait t fois le tour en hélice de pas $|s_\gamma(\ell)|$ au sens de [4]. Si le couloir ne contient aucun demi-entier, aucune bande du maillage ne suit γ.*

Esquisse de démonstration. Chaque passage est une application $x \mapsto R_k x + t$, où R_k est une rotation de k quarts de tour et t un vecteur dont les composantes sont des sommes de $\pm\ell_a$. La composée le long de γ a une rotation triviale, c'est donc une translation $T_\gamma(\ell)$, linéaire en ℓ à coefficients entiers ; sa composante transverse à la direction de marche est $s_\gamma(\ell)$. Les singularités sont des nœuds, donc le maillage de quads est une grille régulière le long de la marche, et une ligne duale à la distance o du premier coin qui traverse les mêmes patchs revient en $o + s_\gamma(\ell)$. Le couloir, découpé par deux inégalités par passage, peut contenir o mais non $o + s_\gamma(\ell)$; la révolution suivante suit alors d'autres patchs. □

La composante de $T_\gamma(\ell)$ le long de la marche est la *longueur* $\alpha_\gamma(\ell)$ du tour, qui, aux longueurs entières, est le nombre de quads de la bande par révolution. Aux longueurs réelles de la paramétrisation, le décalage est le *décalage réel*, et sa part de la longueur l'*inclinaison*. Aux longueurs entières équilibrées dont les côtés de patch sont strictement positifs, toute bande du maillage de quads est une telle marche [14, prop. 2], et tout décalage est entier ; fermer un anneau, c'est lui demander d'être nul.

Métrique plate et holonomie. Sauf mention contraire, la surface Σ est fermée, et *genre zéro* signifie une sphère fermée. Des longueurs équilibrées $\ell > 0$ font de chaque patch un rectangle euclidien, et de Σ une surface plate à points coniques aux sommets singuliers : un sommet de valence k a un angle $k\pi/2$ et une courbure $(4-k)\pi/2$, et les jonctions en T ne sont pas des points coniques. Soit Σ° la surface Σ privée de ses sommets singuliers, x_0 un point intérieur à un patch, et R le quart de tour positif. Développer patch après patch un lacet γ de Σ° basé en x_0 donne son *holonomie*, un déplacement $\hat{h}(\gamma)\colon x \mapsto R^j x + t$ des coordonnées du premier patch ; elle ne dépend que de la classe d'homotopie de γ, et $\hat{h}(\alpha\beta) = \hat{h}(\alpha) \circ \hat{h}(\beta)$ [19]. Un petit lacet autour d'un sommet singulier c de valence k, parcouru avec c à sa droite et atteint le long d'un chemin qui développe c en p, a pour holonomie $x \mapsto R^{4-k}(x-p) + p$. Lorsque la rotation de $\hat{h}(\gamma)$ est l'identité, sa translation est le *vecteur de Burgers* de γ. Pour un tour γ, soit $\bar{\gamma}$ la courbe fermée qui suit la marche puis, de retour dans son premier patch, revient à son départ le long d'un segment parallèle au premier côté ; avec e_1 la direction de marche

et e_2 la direction le long du premier côté, $\hat{h}(\bar{\gamma})$ est une translation. Elle prolonge la carte le long du lacet, tandis que les passages de la proposition 1 développent le dernier patch dans le premier : $\hat{h}(\bar{\gamma})$ est l'inverse de $T_\gamma(\ell)$. Désormais, nous lisons les décalages dans la convention de l'holonomie, $s_\gamma(\ell) = \langle e_2, \hat{h}(\bar{\gamma})\rangle$, l'opposé du décalage de la proposition 1 ; changer le signe de tous les décalages ne change aucun énoncé sur les anneaux, les parités ou l'existence de certificats, et les signes des identités mesurées sont ceux des décalages exportés. Les décalages, les positions développées et les vecteurs de Burgers sont des formes linéaires à coefficients entiers en ℓ tant que les chemins traversent les mêmes patchs, si bien qu'une identité entre eux qui vaut sur un ouvert de longueurs équilibrées strictement positives vaut pour toutes les longueurs équilibrées ; pour des longueurs entières, les nœuds se développent sur $\mathbb{Z}^2$. Une forme f est égale à g *modulo les équilibres* si $f - g$ est une combinaison des lignes de B.

Données. Les énoncés mesurés portent sur le T-mesh du corps masculin de la bibliothèque Essentials de Blender remaillé par openclare à 10 590 quads, exporté avec tous ses tours (branche `rd-exact`, moteur antérieur au commit `3b3122d`) et étudié dans l'article compagnon [14, §7] : 261 sommets singuliers (133 de valence trois, 127 de valence cinq, un de valence deux) parmi 1 295 nœuds, 2 069 arcs, 776 patchs, 1 552 équilibres. Les tours sont trouvés selon huit *variantes*, la variante $m + 2j + 4i$ marchant depuis les fractions $\{0{,}5\}$ ($m = 0$) ou $\{0{,}2; 0{,}5; 0{,}8\}$ ($m = 1$) de chaque côté et *retenant* (cherchant à fermer) un tour si son décalage réel dépasse 0,05, si son inclinaison est inférieure à 0,05 ($j = 0$) ou à 0,12 ($j = 1$) et si sa longueur est inférieure à 2 ($i = 0$) ou à 6 ($i = 1$) côtés du T-mesh ; le moteur garde la variante 2. Les variantes trouvent 1 299 tours et en retiennent 765 (en sommant sur les variantes). La recherche entière maintient de 28 à 36 arcs à une longueur d'au moins un, les *bornes de séparation* ; P_{eng}, l'ensemble des longueurs équilibrées qui les respectent, n'est ni un sous-ensemble ni un sur-ensemble des quantifications valides, qui demandent seulement qu'une chaîne entre deux sommets singuliers garde une longueur strictement positive. Les identités sont vérifiées en virgule flottante sauf mention de l'exactitude ; les programmes ont été résolus avec HiGHS 1.8.0 [18] via SciPy 1.16.3 [35], sur un Intel Core i7-7700K (4 cœurs, 2017, 62 Go) partagé avec d'autres tâches.

4 Tours et singularités

Lemme 1 (Gauss–Bonnet pour les tours)**.** *Soit γ un tour dont la courbe $\bar{\gamma}$ est simple. Si $\bar{\gamma}$ borde un disque $D \subset \Sigma$, les sommets singuliers intérieurs à D vérifient $\sum_{c\in D}(4 - k(c)) = 4$. Si les courbes de deux tours sont disjointes et bordent une couronne A, alors $\sum_{c\in A}(4 - k(c)) = 0$.*

Démonstration. Pour une région d'une surface plate à points coniques bordée de segments droits, la formule de Gauss–Bonnet s'écrit $\sum_c \kappa_c + \sum_i \theta_i = 2\pi\chi$, où $\kappa_c = (4-k(c))\pi/2$ sont les courbures intérieures et θ_i les angles de rotation du bord [5]. La courbe $\bar{\gamma}$ ne tourne qu'aux extrémités de son segment de fermeture, de $+\pi/2$ et de $-\pi/2$, si bien que les angles de rotation ont une somme nulle sur chaque courbe, vue de l'un ou l'autre côté ; $\chi(D) = 1$ et $\chi(A) = 0$. □

Sur une sphère fermée, un tour simple sépare donc les sommets singuliers en deux groupes d'indice total quatre, chacun d'au moins deux sommets : un bout de doigt au-delà d'un anneau contient l'équivalent de quatre sommets de valence trois.

Lemme 2 (Un seul point double)**.** *Supposons la surface fermée de genre zéro, et que la courbe $\bar{\gamma}$ d'un tour se croise elle-même exactement une fois, transversalement, sans sommet singulier sur elle. Elle découpe la surface en trois disques : deux* lobes*, chacun bordé par l'un des deux lacets de $\bar{\gamma}$, et une troisième région bordée par les deux. Si le croisement est sur la marche, les totaux de $4 - k$ sur les sommets singuliers des lobes et de la troisième région sont* 3*,* 3 *et* 2 *; s'il est sur le segment de fermeture, ils sont* 2*,* 2 *et* 4*.*

Démonstration. La marche se croise elle-même à angle droit, si bien que chaque lacet quitte le croisement X par l'un des passages et y revient par l'autre, ses deux rayons étant à un quart de tour l'un de l'autre. Chaque lacet est simple et borde un disque qui contient le quadrant compris entre ses rayons, un lobe qui a en X un coin d'angle $\pi/2$; les lobes occupent des quadrants opposés et la troisième région les deux autres, et les trois faces de ce graphe à un sommet sur la sphère sont des disques. Par Gauss–Bonnet, un disque dont le bord tourne de θ_i contient un indice total $4 - \sum_i \theta_i/(\pi/2)$, ce qui donne 3, 3 et 2 avant les coins du segment de fermeture, de rotations $+\pi/2$ et $-\pi/2$ successivement. Si le croisement est sur la marche, ces deux coins sont sur un même lacet, chaque région voit les deux, et ils se compensent. Sinon, supposons que la marche parte de A selon e_1, revienne en Z et croise le segment de fermeture entre eux ; elle le croise selon $-e_1$, puisque selon e_1 le tour se serait terminé là. Le lacet qui passe par A tourne alors dans le même sens en A qu'en X, de même que le lacet qui passe par Z, en Z et en X (on le vérifie sur les quatre directions) : chaque lobe voit un second coin convexe et contient 2, et la troisième région le reste du total 8. □

Proposition 2 (Le décalage est fixé par les singularités)**.** *Soient γ, γ_1, γ_2 des tours à courbes simples.*

(a) Supposons que $\bar\gamma$ borde un disque D contenant les sommets singuliers $c_1, \dots, c_m$, et soit x_0 un point de $\bar\gamma$, par exemple le départ de la marche. Soit $T \subset D$ un arbre dont les sommets comprennent $c_1, \dots, c_m$ et qui ne rencontre $\bar\gamma$ qu'en x_0. Découpé le long de T, le disque D devient un disque Ω sans point conique, qui se développe dans le plan, avec le repère (e_1, e_2) en x_0. Numérotons les c_i dans l'ordre où un parcours de T partant de x_0 et gardant T à sa droite les atteint pour la première fois, et soit p_i la position développée de c_i à cette première visite. Alors $s_\gamma(\ell) = \pm\langle e_2, B_D\rangle$, avec

$$B_D = \sum_{i=1}^{m} Q_i \,(I - R_i)\, p_i, \qquad R_i = R^{4-k(c_i)}, \qquad Q_i = R_m R_{m-1} \cdots R_{i+1},$$

la translation de $\rho_m \circ \cdots \circ \rho_1$, où $\rho_i(x) = R_i(x - p_i) + p_i$; le signe est $+$ si D est à droite de $\bar\gamma$, et $-$ sinon.

(b) Supposons que $\bar\gamma_1$ et $\bar\gamma_2$ soient disjointes et bordent une couronne A, dont les deux tours font le tour dans le même sens, et qu'un chemin κ intérieur à A, de $\bar\gamma_1$ à $\bar\gamma_2$, transporte la direction de marche de γ_2 sur celle de γ_1 (les tours sont parallèles*) ; mesurons les deux décalages selon la direction e_2 transportée par κ. Alors $s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) = \langle e_2, B_A\rangle$, où B_A est le vecteur de Burgers du bord du disque obtenu en découpant A le long de κ, donné par la même somme sur les sommets singuliers intérieurs à A, développés dans le disque découpé.*

(c) En particulier, des tours parallèles qui bordent une couronne sans sommet singulier ont le même décalage pour tout ℓ : une hélice est une propriété de tout un cylindre de tours parallèles, non de l'un d'eux.

L'ordre compte : sur la figure 1, parcourir T dans l'autre sens donne $(1, 1)$ au lieu de $B_D = (-11, -1)$.

Démonstration. (a) Orientons chaque arête f de T en l'éloignant de x_0 ; ses deux côtés sur le bord de Ω sont recollés par un déplacement G_f, du côté que le parcours de T suit en premier vers l'autre. Supposons que f aboutisse en v, d'où partent $f_1, \dots, f_r$ dans l'ordre du parcours. Une petite courbe qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de v, du premier côté de f au second, traverse $f_1, \dots, f_r$ et parcourt tout l'angle en v, donc $G_f = G_{f_r} \circ \cdots \circ G_{f_1} \circ \rho_v$, avec $\rho_v(x) = R^{4-k(v)}(x - p_v) + p_v$, p_v la position à la première visite ($\rho_v = I$ si v n'est pas singulier). En x_0, $\bar\gamma$ étant parcourue avec D à sa droite à la place de la petite courbe, $\hat h(\bar\gamma) =$

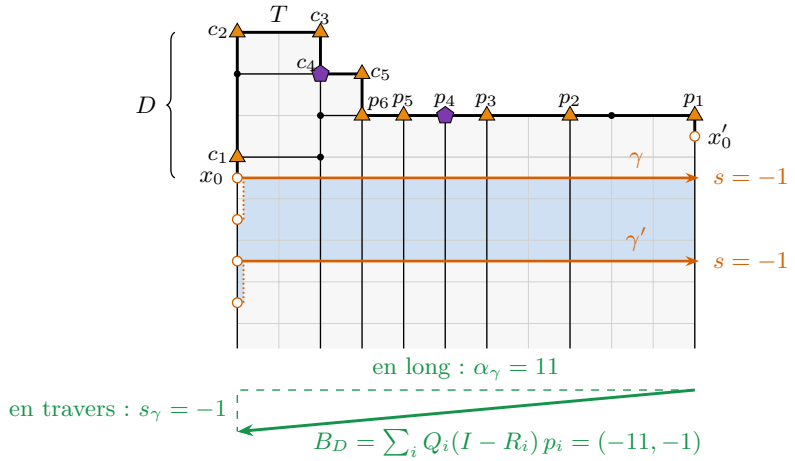


Figure 1: Le décalage lu sur les singularités (proposition 2). Une calotte D à six sommets singuliers (valences $3, 3, 3, 5, 3, 3$, indice total 4), découpée le long d'un arbre T et développée ; chaque c_i est dessiné à sa première visite p_i lors du parcours de T. Le tour γ, de longueur 11, revient une rangée plus bas, et $B_D = \sum_i Q_i(I - R_i)p_i = (-11, -1)$: sa composante en long est la longueur, sa composante en travers le décalage. Le tour γ' borde avec γ une couronne sans sommet singulier (en grisé) et a le même décalage (partie (c)) ; $11 \equiv -1 \pmod 2$ (proposition 5). Dans toutes les figures, les décalages sont indiqués dans la convention de la proposition 1, les abscisses étant mesurées vers le haut.

$G_{f_r} \circ \cdots \circ G_{f_1}$. Dérouler la récurrence compose les ρ_{c_i} dans l'ordre de première visite ; la rotation est $R^{\sum_i (4-k(c_i))} = I$ d'après le lemme 1, le développement donne B_D, et avec D à sa gauche $\bar\gamma$ a l'holonomie inverse. (b) Avec x_0 sur $\bar\gamma_1$ au départ de κ, le lacet $\lambda = \bar\gamma_1\, \kappa\, \bar\gamma_2^{-1} \kappa^{-1}$ borde le disque obtenu en découpant A le long de κ. Développer le long de κ lit $\hat h(\bar\gamma_2)$ dans les coordonnées en x_0, où la marche de γ_2 suit e_1 ; ainsi $\hat h(\lambda)$ est la translation de vecteur $\hat h(\bar\gamma_1) - \hat h(\bar\gamma_2)$, et la partie (a) s'applique au disque découpé, dont les sommets singuliers ont un indice total nul. (c) La somme est vide. □

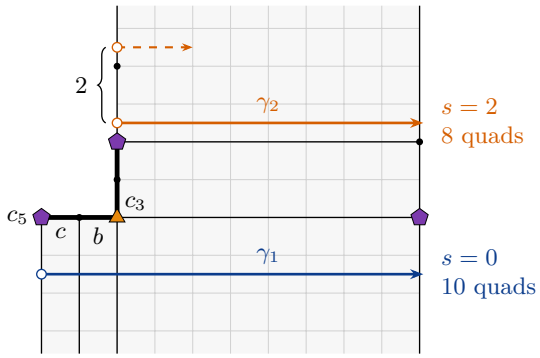
Dans les T-meshes d'openclare, dont les traces partent des sommets singuliers, une couronne sans sommet singulier ne contient aucun nœud, à moins qu'une trace qui fait le tour n'y entre par un segment de fermeture, si bien que deux tours comme en (c) sont en général dans un même couloir.

La configuration la plus simple entre deux tours parallèles est une paire de valences trois et cinq, qui permet au nombre d'arêtes autour d'un membre de changer. Une paire de disclinaisons opposées de rotation Ω est une dislocation dont le vecteur de Burgers vaut $2\sin(\Omega/2)$ fois leur écartement [26, éq. (5)]. Nous la lisons sur les décalages de deux tours (figures 1 et 2).

Proposition 3 (Une dislocation entre deux tours)**.** *Dans le cadre de la proposition 2(b), supposons que la couronne A contienne exactement deux sommets singuliers, c_3 de valence trois et c_5 de valence cinq, et soit $d = p_5 - p_3 = d_1 e_1 + d_2 e_2$ leur écartement, développé dans le disque découpé. Alors :*

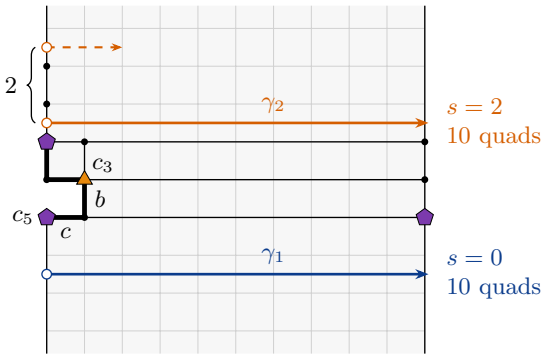
(i) $s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) = \varepsilon_1 d_1 + \varepsilon_2 d_2$ avec des signes $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\}$ qui dépendent de la configuration mais pas de ℓ, et $|B_A| = \sqrt{2}\,|d|$. Les deux tours ne peuvent se fermer ensemble que si c_5 se trouve, vu de c_3, sur une diagonale particulière du champ.

(ii) Si c_3 et c_5 sont sur un même segment de droite du champ intérieur à A, de longueur δ (dans un T-mesh : ils sont reliés par une chaîne d'arcs le long d'une même trace, et δ est la somme de leurs longueurs), et si un chemin κ comme dans la proposition 2(b) ne traverse pas ce segment, alors $|s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell)| = \delta$. Les deux tours ne peuvent être tous deux des anneaux que si $\delta = 0$, c'est-à-dire si les deux singularités fusionnent ; tant que les bornes de séparation maintiennent $\delta \geq 1$, l'un d'eux au moins est une hélice.



$s_{\gamma_2} - s_{\gamma_1} = \ell_b + \ell_c = \delta = 2$

(a) chaîne droite



$s_{\gamma_2} - s_{\gamma_1} = \ell_b + \ell_c = 2$

(b) escalier

Figure 2: Une dislocation 3–5 entre un anneau γ_1 et une hélice γ_2 d'une bande, ouverte le long d'une trace du sommet de valence cinq, qui est dessiné trois fois. (a) La paire est reliée le long d'une même trace par deux arcs, $\delta = \ell_b + \ell_c = 2$: γ_2 revient 2 rangées plus haut, avec 8 quads par révolution, et le vecteur de Burgers de la paire est $(2, 2)$ (proposition 3). (b) La paire est reliée par un escalier de deux arcs, $d = \varepsilon = (-1, -1)$: γ_2 revient 2 rangées plus haut, avec 10 quads (proposition 6). Dans les deux cas, les décalages diffèrent de $\ell_b + \ell_c = 2$, et les deux tours ne sont des anneaux que si les deux sommets fusionnent.

(iii) Pour des longueurs entières, $s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) \equiv d_1 + d_2 \pmod 2$: une paire dont les deux sommets sont à un nombre impair d'arêtes l'un de l'autre, comptées selon les deux directions du champ, ne se trouve jamais entre deux anneaux.

Démonstration. Avec $R_3 = R$ et $R_5 = R^{-1}$, les deux ordres donnent $B_A = R^{-1}(I - R)p_3 + (I - R^{-1})p_5 = (I - R^{-1})d$ ou $B_A = R(I - R^{-1})p_5 + (I - R)p_3 = (I - R)(-d)$. Avec $R(a, b) = (-b, a)$, on a $(I - R^{-1})(d_1, d_2) = (d_1 - d_2,\, d_1 + d_2)$ et $(I - R)(-d_1, -d_2) = (-d_1 - d_2,\, d_1 - d_2)$; inverser l'orientation du bord inverse les rotations et donne les deux autres combinaisons de signes (vérifié symboliquement). Dans les quatre cas, les deux composantes sont $\pm d_1 \pm d_2$ et $|B_A|^2 = 2|d|^2$, d'où (i). Pour (ii), prenons κ ne traversant pas le segment qui joint c_3 à c_5 (le traverser ferait tourner le repère d'un quart de tour autour de c_3) et un arbre contenant ce segment, et développons c_5 depuis c_3 le long de celui-ci : d vaut δ fois l'un des vecteurs $\pm e_1$, $\pm e_2$. Pour (iii), $d \in \mathbb{Z}^2$ et $\pm d_1 \pm d_2 \equiv d_1 + d_2$. □

Proposition 4 (Règle du damier)**.** *Dans le cadre de la proposition 2(b), pour des longueurs entières, colorions en noir ou en blanc les points $p \in \mathbb{Z}^2$ du disque découpé selon la parité de $p_1 + p_2$ (l'une ou l'autre couleur peut être appelée blanche). Alors $s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell)$ a la parité du nombre de sommets singuliers de valence impaire intérieurs à A qui se développent sur des points blancs. En particulier, deux anneaux ne bordent une couronne que si ce nombre est pair.*

Démonstration. Dans la somme de la proposition 2, un sommet de valence paire a $R_i = \pm I$ et $(I - R_i)p_i \in \{0, 2p_i\}$; pour une valence impaire, les deux composantes de $(I - R^{\pm 1})(a, b) = (a \pm b,\, b \mp a)$ ont la parité de $a + b$. Les quarts de tour conservent la propriété que les deux composantes ont une parité donnée, et les sommes ajoutent les parités, ce qui donne le compte. Un quart de tour conserve les couleurs ; une translation entière avec $t_1 + t_2$ impair les échange, ce qui conserve la parité du compte parce que les sommets de valence impaire intérieurs à A sont en nombre pair, leurs indices impairs ayant avec les indices pairs une somme nulle (lemme 1). Développer un sommet le long d'un autre chemin intérieur au disque découpé le fait tourner autour d'un autre sommet singulier, ce qui conserve sa couleur. □

La règle vaut aussi sur 13 000 configurations aléatoires vérifiées avec SymPy.

Parité sur une sphère. Chaque tour d'une sphère fermée porte sa propre condition de parité, qui ne demande ni courbe simple ni holonomie.

Proposition 5 (Parité d'un tour sur une sphère)**.** *Supposons la surface fermée de genre zéro et que le T-mesh admette des longueurs strictement positives qui équilibrent chaque patch (ses longueurs réelles en sont). Pour tout tour γ et toutes longueurs entières ℓ équilibrant chaque patch, de signe quelconque,*

$$\alpha_\gamma(\ell) \equiv s_\gamma(\ell) \pmod 2.$$

Démonstration. Supposons d'abord ℓ entier, équilibré et strictement positif : les patchs forment un maillage de quads de la sphère, dont le graphe est biparti, puisque $H_1(S^2;\mathbb{Z}/2) = 0$ fait de tout cycle une somme de faces à quatre arêtes. Dans une 2-coloration, la couleur du point (i,j) d'un patch P est $i+j+\kappa_P \bmod 2$. Pour $M(x) = R^k x + t$, $t \in \mathbb{Z}^2$, la somme des coordonnées de $M(x)$ a la parité de celle de x plus $\pi(M) = t_1 + t_2$. Soient $P_0, \dots, P_N = P_0$ les patchs traversés par γ et D_k le déplacement qui développe P_k dans P_0, avec $D_N = T_\gamma(\ell)$. Un nœud de l'arc par lequel on passe de P_k à P_{k+1}, de coordonnées y, y' avec $D_k(y) = D_{k+1}(y')$, a la couleur $(D_k y)_1 + (D_k y)_2 + \pi(D_k) + \kappa_{P_k}$, et de même depuis P_{k+1} ; donc $\kappa_{P_k} + \pi(D_k)$ est constant, et en $k = N$, $\pi(T_\gamma(\ell)) \equiv 0$. Dans le repère du premier côté, celui de P_0 à un quart de tour et des signes près, $T_\gamma(\ell) = (\alpha_\gamma(\ell), \pm s_\gamma(\ell))$. Pour ℓ entier équilibré quelconque : les longueurs équilibrées forment un sous-espace rationnel qui a des points réels strictement positifs, il existe donc des longueurs entières équilibrées strictement positives p, et la forme linéaire $\alpha_\gamma + s_\gamma$ prend en $\ell = (\ell + Np) - Np$, pour N grand, la différence de deux valeurs paires. □

La démonstration n'utilise que le caractère biparti du graphe des quads ; elle tombe en défaut en genre supérieur (une grille 3×3 sur un tore a des anneaux de trois quads) et avec des bords (théorème 1). Sur une sphère fermée, elle donne aussitôt :

Corollaire 1. *Sur une surface fermée de genre zéro :*

(a) tout anneau de quads a un nombre pair de quads ;

(b) une hélice de pas impair fait le tour en un nombre impair de quads par révolution ;

(c) fermer une hélice de pas impair change la longueur de sa marche d'un nombre impair d'arêtes : une réparation qui garde la longueur d'un tour ne peut pas le fermer si son pas est impair, et changer le pas d'une quantité impaire change toujours la longueur.

Démonstration. (a) Un anneau est la bande d'une marche de décalage $s = 0$ [14, prop. 2], donc α est pair. (b) et (c) sont la proposition lue avant et après le changement. □

La partie (a) est le caractère biparti classique des quadrangulations de la sphère [21, lemme 3.1]. Pour un tour qui borde un disque, l'argument de la règle du damier donne aux deux composantes de $B_D = (\alpha_\gamma, s_\gamma)$ la parité du nombre de sommets de valence impaire situés sur des points blancs, ce qui est la proposition pour ce tour.

Remarque 1 (Bords ; une seconde démonstration)**.** *La proposition et la partie (a) du corollaire demandent que la surface soit fermée : un cylindre ouvert de trois quads de tour est un anneau de trois quads. Une seconde démonstration, issue de la formalisation, ne demande ni le graphe biparti ni des longueurs strictement positives : tout lacet de Σ° est un produit de lacets autour des sommets singuliers (section 6), des quarts de tour autour de points entiers qui conservent la parité de $p_1 + p_2$, si bien que la translation de tout lacet a une somme de coordonnées paire.*

Combien d'anneaux indépendants. Des anneaux qui ne se croisent pas sont des courbes fermées simples disjointes de Σ° ; sur une sphère fermée à $n \geq 3$ sommets singuliers, au plus $n-3$ d'entre elles sont deux à deux non homotopes, comme pour les cylindres d'une différentielle de Jenkins–Strebel [31], et des anneaux homotopes ont le même décalage, si bien que leurs conditions de fermeture sont de rang au plus $n-3$ ($3g-3+n+b$, plus au plus b classes de colliers, en genre g avec b bords).

Certificats. Fermer un ensemble de tours dans des bornes est une question de faisabilité linéaire.

Remarque 2 (Tours de signe fixe ; certificats de Farkas)**.** *Si le décalage d'un tour est égal, modulo les équilibres, à une forme $\sum_a c_a \ell_a$ dont tous les $c_a \geq 0$, alors pour tout $\ell \geq 0$ équilibré le décalage $s_\gamma(\ell)$ est toujours positif ou nul, et il n'est nul que si tout arc de coefficient $c_a > 0$ a une longueur nulle. Si l'un de ces arcs est maintenu ouvert par une borne de séparation, le tour est une hélice pour toute quantification qui respecte les bornes ; il ne devrait jamais être retenu, et un programme linéaire par tour trouve de tels tours. Plus généralement, d'après le lemme de Farkas (avec $x = b + z$, $z \geq 0$), le système $B\ell = 0$, $s_\gamma(\ell) = 0$ pour $\gamma \in H$, $\ell \geq b$ n'a pas de solution exactement lorsqu'une combinaison $\sum_{\gamma \in H} u_\gamma s_\gamma$ est égale, modulo les équilibres, à une forme $\sum_a c_a \ell_a$ avec $c \geq 0$ et $\sum_a c_a b_a > 0$; et un arc a a une longueur nulle dans toute solution avec $\ell \geq 0$ exactement lorsqu'une telle combinaison a $c_a > 0$. Les données étant entières, bornes comprises, les multiplicateurs des décalages et des équilibres peuvent être pris entiers.*

Remarque 3 (Des solutions entières existent à une certaine taille)**.** *Les contraintes d'équilibre et de fermeture sont homogènes, et les bornes de séparation sont des minorations $\ell \geq b$ avec $b \geq 0$. Si elles ont une solution réelle, elles en ont une rationnelle, sommet d'un polyèdre rationnel, et la multiplier par le dénominateur commun N donne des longueurs entières $N\ell \geq Nb \geq b$ qui les satisfont toutes. Fermer en nombres entiers n'est donc jamais impossible en soi ; ce qui peut échouer, c'est fermer* à une taille donnée *(un nombre de quads donné) ou avec un écart aux cibles donné.*

Sur le corps masculin. Les énoncés de cette section valent partout où ils s'appliquent (mesuré). Les applications de passage donnent le décalage exporté des 1 299 tours. Sur les 1 436 côtés des 718 tours simples, d'indice 4 et de 4 à 257 sommets singuliers, l'holonomie est égale à la somme de la proposition 2(a) dans ses deux composantes, alors que l'ordre de dernière visite échoue sur 150 des 158 disques de la variante 2 ; la règle du damier y vaut, ainsi que sur les 30 148 couronnes comprises entre des tours simples disjoints, d'indice 0 ; les 294 paires sans sommet singulier entre elles ont des décalages égaux ; sur les dix couronnes qui contiennent une paire 3–5, la proposition 3(i) vaut, les deux sommets n'étant jamais sur une même trace. La proposition 5 vaut sur tous les tours et sur les 1 838 révolutions des bandes des huit maillages. Des 101 tours qui se croisent une fois, 97 se découpent en $(3, 3, 2)$ et 4, qui croisent leur segment de fermeture, en $(2, 2, 4)$; 480 se croisent jusqu'à 107 fois, et seuls 356 des 765 tours retenus sont simples : la section 6 traite toute courbe.

5 Conflits entre tours

Les tours retenus du corps se ferment ensemble si l'on demande seulement aux longueurs d'être positives ou nulles, et non d'appartenir à P_{eng}. Le tableau 1 liste des ensembles infaisables *irréductibles*, qui ne peuvent pas être fermés dans les bornes alors que chacun de leurs sous-ensembles stricts le peut ; les multiplicateurs de Farkas ont été vérifiés en arithmétique exacte, et pour chaque tour omis, des longueurs entières fermant les autres ont été trouvées par HiGHS et vérifiées en arithmétique entière exacte (mesuré).

variantes	taille	tours	multiplicateurs	arcs bornés	vérif. exacte
0, 1, 2, 4	1	42 (variante 0)	-1	1937	variante 0
1, 3, 5, 7	2	54, 61 (variante 1)	$1, -1$	1587	—
1, 3	2	45, 49 (variante 1)	$1, -1$	1069	—
1, 3, 7	2	26, 37 (variante 1)	$-1, 1$	619	—
5, 7	2	58, 94 (variante 5)	$1, -1$	858	—
5	2	49, 71	$-1, 1$	619, 625	—
6	2	57, 58	$1, 1$	1241	—
7	2	8, 15	$1, 1$	191	—
1	3	36, 37, 39	$1, 1, -1$	619	oui
1	4	40, 56, 59, 61	$1, 1, -1, -1$	1587	oui
1	4	66, 71, 75, 76	$-\frac{7}{6}, -\frac{5}{6}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$	1967, 1980, 1998	oui
3	4	73, 78, 82, 83	$-\frac{7}{4}, -\frac{5}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}$	1980, 1998	oui
5	7	59, 91, 96, 98, 99, 157, 158	$2, 4, 1, -4, -1, 1, -1$	1036	oui
7	7	112–116, 145, 147	$8, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1157	oui
5	15	0, 2–9, 11, 14, 16–18, 64	entiers, jusqu'à 23	17	14 sur 15

Tableau 1: Ensembles infaisables irréductibles de tours retenus sur le corps masculin, bornes de séparation gardées (mesuré). Les numéros des tours sont ceux de la première variante indiquée ; « arcs bornés » : les arcs maintenus à une longueur d'au moins un dans le support de la forme à coefficients positifs ou nuls. Les lignes sans vérification exacte viennent du programme linéaire en virgule flottante ; leurs tours sont chacun fermables seuls, si bien qu'une paire est irréductible. Dans la dernière ligne, les longueurs entières fermant l'ensemble privé du tour 3 n'ont pas été trouvées dans la limite de temps.

Dans quatre variantes, le tour autour du poignet gauche ne peut même pas être fermé seul : son décalage vaut $-(\ell_{1921} + \ell_{1937})$ modulo les équilibres, et l'arc 1937, long de 0,08 arête, est maintenu à une longueur d'au moins un (exact pour la variante 0 ; nous n'avons pas vérifié si toute quantification valide respecte cette borne). On pourrait espérer que tout autre conflit contienne deux tours parallèles dont la couronne l'interdit. Le plus petit contre-exemple compte trois tours près de l'œil droit, dont deux quelconques se ferment ensemble : $s_{36} + s_{37} - s_{39} = \ell_{604} + \ell_{619} + \ell_{620} + \ell_{637}$ modulo les équilibres, avec $\ell_{619} \geq 1$. Tout ensemble trouvé est déjà infaisable en nombres réels, si bien qu'aucun n'est une obstruction de parité. Les conflits entre deux tours se trouvent dans des amas de singularités aux yeux, aux mains et aux pieds, la somme ou la différence des décalages étant une somme de deux à huit longueurs d'arcs, dont une bornée ; pourtant, dans aucun des 13 que nous avons examinés (les paires du tableau 1 sauf 49, 71 de la variante 5), les tours ne sont séparés par une paire 3–5 sur une même trace, comme dans la proposition 3(ii). Ce qui les sépare est un escalier.

Proposition 6 (Escaliers)**.** *Soient γ_1, γ_2 des tours et c, c' des sommets singuliers tels que*

$$s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) = \varepsilon_1 d_1 + \varepsilon_2 d_2$$

pour tout ℓ équilibré, avec $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\}$ et $d = p_{c'} - p_c = d_1 e_1 + d_2 e_2$ l'écartement de c' par rapport à c, développé le long d'un chemin π de c à c' (les propositions 3(i) et 7 donnent de telles identités). Soit σ un chemin de c à c' le long d'arcs $a_1, \ldots, a_r$, qui ne passe par aucun autre sommet singulier et qui est homotope à π, extrémités fixées, dans Σ privée des autres sommets singuliers. Développé le long de σ, chaque arc a_i suit une direction $v_i \in \{\pm e_1, \pm e_2\}$. Si $\varepsilon_1 v_{i,1} + \varepsilon_2 v_{i,2} = 1$ pour tout i, de sorte que σ est un escalier*, qui utilise deux directions à un quart de tour l'une de l'autre et monte à travers la diagonale sur laquelle les deux tours pourraient se fermer, alors*

$$s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) = \sum_{i=1}^{r} \ell_{a_i}$$

pour tout ℓ équilibré. Les deux tours ne sont tous deux des anneaux que si tout arc de σ a une longueur nulle. Si cette somme est égale, modulo les équilibres, à une forme à coefficients positifs

ou nuls contenant un arc maintenu à une longueur d'au moins un, l'un des deux tours est une hélice pour toute quantification qui respecte les bornes.

Démonstration. Développer le long de σ ajoute $\ell_{a_i} v_i$ arc après arc, les nœuds franchis étant des jonctions en T. Comme σ et π sont homotopes à extrémités fixées hors des autres points coniques, $d = \sum_i \ell_{a_i} v_i$, donc $\varepsilon_1 d_1 + \varepsilon_2 d_2 = \sum_i \ell_{a_i}$, d'abord pour des longueurs équilibrées strictement positives, puis pour toutes par linéarité. □

La démonstration s'applique à tout chemin sur chacune des étapes duquel la forme de la différence des décalages vaut un ; la proposition 3(ii) est le cas rectiligne. Les échanges donnent les autres identités.

Proposition 7 (Échanger deux sommets)**.** *Soient γ_1, γ_2 des tours, et κ un chemin du départ de $\bar\gamma_1$ à celui de $\bar\gamma_2$ qui transporte la direction de marche de γ_2 sur celle de γ_1, comme dans la proposition 2(b) ; soit $\lambda = \bar\gamma_1 \kappa \bar\gamma_2^{-1} \kappa^{-1}$. Supposons que λ soit homotope dans Σ° à $\lambda_c \lambda_{c'}^{-1}$, où λ_c et $\lambda_{c'}$ sont de petits lacets parcourus avec c, c' à leur droite autour de deux sommets singuliers de même valence k, atteints le long de chemins qui les développent en p_c et $p_{c'}$. Alors*

$$s_{\gamma_1}(\ell) - s_{\gamma_2}(\ell) = \langle e_2,\, (I - R^{4-k})(p_c - p_{c'}) \rangle.$$

Pour la valence trois ou cinq, cela vaut $\pm d_1 \pm d_2$ avec $d = p_c - p_{c'}$, comme pour une dislocation, et la proposition 6 s'applique.

Démonstration. Comme dans la proposition 2(b), $\hat h(\lambda)$ est la translation de vecteur $\hat h(\bar\gamma_1) - \hat h(\bar\gamma_2)$. Avec $j = 4 - k$, $\hat h(\lambda_c) \circ \hat h(\lambda_{c'})^{-1}(x) = R^j(R^{-j}(x - p_{c'}) + p_{c'} - p_c) + p_c = x + (I - R^j)(p_c - p_{c'})$; pour $j = \pm 1$, les deux composantes sont $\pm d_1 \pm d_2$. □

Les 13 conflits se répartissent en six configurations (tableau 2, mesuré). En A, la couronne entre deux tours simples contient une paire 3–5, et l'escalier qui la relie, long de 0,990, est la différence des décalages réels ; aux longueurs entières du moteur, les deux sommets de la paire sont à une arête l'un de l'autre sur une même ligne de la grille, la proposition 3(ii) avec $\delta = 1$ (son hypothèse sur κ n'étant pas vérifiée). En B, C et D, les tours se croisent et leur combinaison s'enroule $+1$ et -1 fois autour de deux sommets de valence trois, un échange en homologie (l'homotopie de la proposition 7 n'a pas été vérifiée, l'identité de l'escalier l'a été). En E et F, la combinaison fait une fois le tour de sommets d'indice total quatre, comme un tour autour d'une calotte, et aucun escalier, ni aucune somme de deux escaliers, ne s'est trouvé égal à elle.

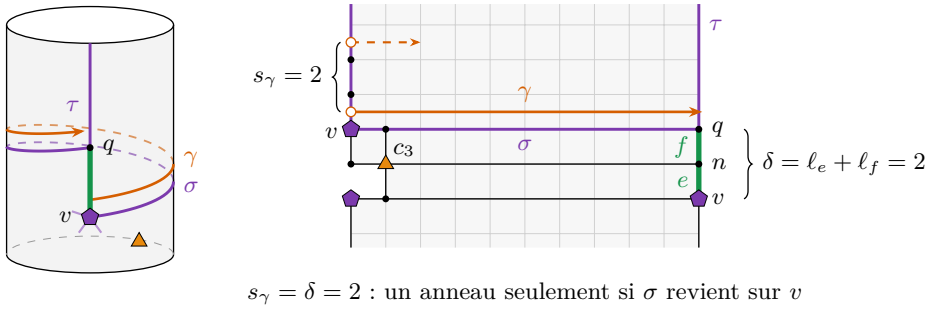
Une séparatrice qui s'enroule. Le tour qui ne peut pas être fermé seul est d'une autre nature (figure 3).

Proposition 8 (Une séparatrice qui s'enroule)**.** *Soient σ et τ des séparatrices d'un sommet singulier v telles que σ, suivie depuis v, s'arrête sur τ en un point q situé à la distance $\delta(\ell)$ de v le long de τ, une somme de longueurs d'arcs. Soit λ le lacet qui suit σ de v à q puis revient le long de τ jusqu'à v, écarté de v vers l'intérieur du secteur qu'il balaie. Si λ est librement homotope dans Σ° à la courbe $\bar\gamma$ d'un tour γ, la direction de marche de γ allant sur celle de σ, alors $s_\gamma(\ell) = \pm\delta(\ell)$ pour tout ℓ équilibré. Le tour n'est un anneau que si $\delta = 0$, c'est-à-dire si σ revient sur son propre sommet ; si δ est égal, modulo les équilibres, à une forme à coefficients positifs ou nuls contenant un arc maintenu à une longueur d'au moins un, γ est une hélice pour toute quantification qui respecte les bornes.*

Démonstration. Développons λ depuis un point de σ voisin de v, avec v à l'origine et σ selon e_1. La séparatrice s'arrête sur τ à angle droit, si bien que le retour est un segment de longueur δ selon $\pm e_2$. Homotope à la courbe d'un tour, λ a pour holonomie une translation, qui envoie v développé au départ sur v développé à l'arrivée, à la distance δ de q transversalement à σ. Une homotopie libre conjugue l'holonomie par un déplacement dont la rotation transporte la direction de marche de γ sur celle de σ, ici l'identité. □

	conflit	entre les tours	escalier	mécanisme
A	$s_{37} - s_{26}$, variantes 1, 3, 7 ; œil droit ; disjoints, simples	couronne : 78 (val. 3), 76 (val. 5)	2 arcs, 0,990 ; arc maintenu 619 par les équilibres	dislocation
B	$s_{45} - s_{49}$, variantes 1, 3 ; main droite ; simples, sécants	lentilles : 102, 103 (val. 3)	4 arcs, 1,731 ; arc maintenu 1069 par les équilibres	échange
C	$s_{58} - s_{94}$, variantes 5, 7 ; main droite	109, 118 (val. 3)	3 arcs, 2,203 ; arc maintenu 858 par les équilibres	échange
D	$s_{57} + s_{58}$, variante 6 ; pied gauche ; en forme de huit	155, 156 (val. 3)	2 arcs, 1,452, dont un maintenu	échange
E	$s_{54} - s_{61}$, variantes 1, 3, 5, 7 ; œil gauche	11 sommets d'indice 3, et 207 (val. 3)	aucun ; une chaîne fermée de 6 peignes	peignes
F	$s_8 + s_{15}$, variante 7 ; pied droit	14, 23, 24, et 15 (val. 3)	aucun ; une chaîne fermée de 4 peignes autour d'une calotte	peignes

Tableau 2: Les conflits entre deux tours sur le corps masculin (mesuré). Les numéros des tours sont ceux de la première variante indiquée, les signes ceux des décalages exportés ; « entre les tours » : les sommets singuliers, numérotés comme nœuds, autour desquels s'enroule la combinaison des deux courbes ; « escalier » : un escalier situé entre eux dont la longueur est égale à la combinaison modulo les équilibres, et l'endroit où se trouve l'arc maintenu du certificat. A : propositions 3(i) et 6 ; B–D : propositions 7 et 6 ; E, F : section 6.1.



(a) le cylindre (b) ouvert le long de τ

Figure 3: Une séparatrice qui s'enroule (proposition 8). (a) Sur un cylindre comme un poignet, la séparatrice σ du sommet v de valence cinq fait une fois le tour et s'arrête sur une autre séparatrice τ de v. (b) Ouvert le long de τ : σ, de longueur 10, s'arrête en q, à $\delta = \ell_e + \ell_f = 2$ de v, et le tour γ voisin de σ revient $2 = \delta$ rangées plus haut ; il n'est un anneau que si σ revient sur v. Au poignet gauche du corps masculin, $\delta = \ell_{1920} + \ell_{1921}$, maintenu strictement positif par une borne de séparation.

Au poignet gauche, le tour (42 de la variante 0, de longueur 6,99, de décalage réel −0,305) borde une calotte de quatre sommets de valence trois, dont la somme de Burgers donne son décalage comme une forme de signe non fixé. Le signe vient de l'extérieur : la séparatrice 964 du sommet 246, de valence cinq, parcourt 6,994 arêtes en faisant une fois le tour du poignet et s'arrête sur une autre de ses séparatrices à $\delta = \ell_{1920} + \ell_{1921} = 0{,}305$ de 246 ; le décalage vaut $-\delta$, et ℓ_{1920} est égal à la longueur de l'arc maintenu 1937, tous deux modulo les équilibres : d'où le certificat et $s \leq -1$ à toute longueur entière admissible. Nous avons vérifié l'identité, non l'homotopie (mesuré).

Conflits plus grands. Les trois tours de l'œil droit s'enroulent autour d'une paire 3–5, et leur combinaison est la longueur d'un escalier de trois arcs qui passe par l'arc maintenu 619 ; les quatre des yeux s'enroulent autour d'une paire 3–5 et de deux sommets de valence trois, une dislocation et un échange en homologie. Les multiplicateurs fractionnaires du tableau 1 viennent

de ce qu'on demande aux arcs bornés de peser un au total ; à la main gauche, où les tours se croisent de 10 à 46 fois, les multiplicateurs primitifs donnent

$$-(7s_{66}+5s_{71}+2s_{75}+3s_{76}) = 2F = 10\,\ell_{1805}+2\ell_{1817}+4\ell_{1853}+2(\ell_{1870}+\ell_{1879}+\ell_{1969}+\ell_{1998}+\ell_{2029})$$

modulo les équilibres. Le coefficient 5 est une dislocation : une séparatrice du sommet 231 (valence trois) s'arrête sur une séparatrice de 228 (valence cinq), et l'arc 1805, long de 0,063 arête, relie cette jonction à 228, si bien que ℓ_{1805} est l'écart transverse de la paire par rapport à la ligne du champ qui les relie presque, la proposition 3(ii) avec $\delta = \ell_{1805}$ (hypothèse sur κ non vérifiée) ; leurs enroulements tordus (section 6) contribuent exactement $10\,\ell_{1805}$ (mesuré).

Dislocations locales. Les courbes d'un ensemble irréductible ne bordent pas nécessairement une même région plane autour d'un amas de singularités : ce n'est le cas ni des configurations B à F ni des ensembles de quatre et de sept tours. Ce que les conflits ont en commun est local.

Question 1 (Les conflits sont-ils des sommes de dislocations locales ?)**.** *Sur une surface fermée de genre zéro, soit H un ensemble irréductible de tours qui ne peuvent pas être fermés ensemble dans les bornes de séparation. Existe-t-il une combinaison $\sum_{\gamma\in H} u_\gamma s_\gamma$ à multiplicateurs entiers qui certifie le conflit (remarque 2) et qui soit égale, modulo les équilibres, à une somme à poids entiers positifs ou nuls de*

(i) longueurs d'escaliers (proposition 6) entre un sommet de valence trois et un de valence cinq, ou entre deux sommets de même valence échangés comme dans la proposition 7, et

(ii) décalages de calottes : des formes de signe fixe portées par des courbes qui font une fois le tour de sommets singuliers d'indice total quatre, comme le tour du poignet et sa séparatrice (proposition 8),

un terme au moins contenant un arc maintenu ouvert ?

La réponse est oui, avec un seul terme et aux homotopies non vérifiées près, pour le poignet, les configurations A à D et l'œil droit ; la section 6.1 tranche la question sur le corps : non telle qu'elle est posée, oui, mais sans contenu, lue au sens large.

6 Toute combinaison de tours

Les nombres d'enroulement sont la classe d'homologie d'un cycle pondéré $\sum_\gamma u_\gamma\bar\gamma$, qui est commutative, alors que l'holonomie ne l'est pas ; le calcul différentiel libre de Fox [13] garde l'ordre. Soit Σ fermée de genre zéro, de sommets singuliers $c_1,\dots,c_n$ (la proposition 14 ajoute les bords et les anses). Fixons x_0 intérieur à un patch, avec son repère, et des chemins disjoints π_i de x_0 à c_i ; soit λ_i le lacet qui suit π_i, fait le tour de c_i en le gardant à sa droite, et revient. Le groupe fondamental de Σ° est engendré par les λ_i avec une seule relation, leur produit dans l'ordre où les chemins quittent x_0. Soit p_i la position développée de c_i au bout de π_i et $R_i = R^{4-k(c_i)}$, de sorte que $\hat h(\lambda_i) = \rho_i$, $\rho_i(x) = R_i(x-p_i)+p_i$. Écrivons $\hat h(\gamma)(x) = \rho(\gamma)x+\tau(\gamma)$; alors $\tau(\alpha\beta) = \tau(\alpha)+\rho(\alpha)\,\tau(\beta)$. Soit F le groupe libre sur $x_1,\dots,x_n$, envoyé sur le groupe fondamental par $x_i\mapsto\lambda_i$, muni des dérivées de Fox $\partial x_j/\partial x_i = \delta_{ij}$, $\partial(uv)/\partial x_i = \partial u/\partial x_i + u\,\partial v/\partial x_i$. Étendue linéairement à l'algèbre du groupe, ρ prend les valeurs $a_0I+a_1R+a_2R^2+a_3R^3$, et l'augmentation ϵ envoie un tel élément sur $a_0+a_1+a_2+a_3$. La première identité ci-dessous est la propriété qui définit les dérivées de Fox pour un homomorphisme croisé [13], et les p_i sont, à un déplacement commun près, des coordonnées de cohomologie tordue de la métrique plate [33, 34] ; ce qui est nouveau est la lecture sur des combinaisons de tours.

Proposition 9 (Formule de Fox–Burgers)**.** *Pour tout mot w de F,*

$$\tau(w) = \sum_{i=1}^{n} \rho\Big(\frac{\partial w}{\partial x_i}\Big)(I - R_i)\, p_i.$$

*Soient $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ des tours, κ_r un chemin de x_0 au départ de $\bar\gamma_r$, f_r la direction e_2 de γ_r ramenée en x_0 le long de κ_r (l'un des vecteurs $\pm e_1$, $\pm e_2$), et w_r un mot représentant $\kappa_r \bar\gamma_r \kappa_r^{-1}$. Pour des multiplicateurs u_r, définissons l'*enroulement tordu *du cycle pondéré autour de c_i,*

$$W_i = \sum_{r=1}^{m} u_r\, \rho\Big(\frac{\partial w_r}{\partial x_i}\Big)^{\top} f_r \in \mathbb{Z}^2 \ \textit{(pour des } u_r \textit{ entiers).}$$

Alors, pour toutes longueurs équilibrées,

$$\sum_{r=1}^{m} u_r\, s_{\gamma_r}(\ell) = \sum_{i=1}^{n} \langle W_i,\, (I - R_i)\, p_i \rangle, \qquad \sum_{i=1}^{n} (I - R_i)^{\top} W_i = 0,$$

si bien que la somme ne change pas quand tous les p_i subissent une même translation : c'est une combinaison d'écartements $p_i - p_j$. Le nombre d'enroulement ordinaire de $\sum_r u_r \bar\gamma_r$ autour de c_i est, à une constante commune à tous les i près, $w_i = \sum_r u_r\, \epsilon(\partial w_r / \partial x_i)$. Les mots w_r sont définis à la relation près, et les W_i en conséquence : insérer un conjugué $g\varrho g^{-1}$ de la relation ϱ dans w_r, après un préfixe a de w_r, ajoute $u_r \rho(ag\, \partial\varrho/\partial x_i)^{\top} f_r$ à chaque W_i (avec a vide, $u_r \rho(g\, \partial\varrho/\partial x_i)^{\top} f_r$), et laisse la somme inchangée.

Démonstration. L'application $w \mapsto \tau(w)$ et le membre de droite vérifient tous deux $\phi(uv) = \phi(u) + \rho(u)\phi(v)$, et ils coïncident sur les lettres et sur le mot vide, donc partout, par récurrence sur la longueur (pour x_i^{-1}, utiliser $0 = \phi(x_i x_i^{-1})$). Pour un tour, $\hat h(\kappa_r \bar\gamma_r \kappa_r^{-1})$ est la translation de vecteur $M_r T_r$, où T_r est la translation de $\bar\gamma_r$ dans son propre repère et M_r la rotation de $\hat h(\kappa_r)$; donc $s_{\gamma_r} = \langle M_r e_2, M_r T_r \rangle = \langle f_r, \tau(w_r) \rangle$, et $\langle f, \rho(D) b \rangle = \langle \rho(D)^{\top} f, b \rangle$ donne la formule. La formule fondamentale $\sum_i (\partial w / \partial x_i)(x_i - 1) = w - 1$ donne, par ρ, $\sum_i \rho(\partial w_r / \partial x_i)(R_i - I) = \rho(w_r) - I = 0$, la rotation d'un tour étant triviale ; transposée et sommée avec les $u_r f_r$, c'est la seconde identité. Enfin, $\epsilon(\partial w / \partial x_i)$ est la somme des exposants de x_i dans w, la classe d'homologie de w sur la base des λ_i, définie à la relation près, dans laquelle chaque λ_i apparaît une fois. □

Pour un tour simple, $\rho(\partial w / \partial x_i) = Q_i$ et la formule est la proposition 2(a). En général, un cycle peut faire plusieurs fois le tour de c_i après des rotations différentes ; modulo 2, ces différences disparaissent.

Corollaire 2 (Règle du damier pour toute combinaison)**.** *Sur une surface fermée de genre zéro, soient ℓ entier et équilibré et les multiplicateurs u_r entiers. Colorions chaque sommet singulier c_i selon la parité χ_i de $p_{i,1} + p_{i,2}$; elle ne dépend pas des chemins π_i, et pour des longueurs strictement positives c'est la couleur de c_i dans la bipartition du maillage de quads. Alors*

$$\sum_r u_r\, s_{\gamma_r}(\ell) \equiv \sum_r u_r\, \alpha_{\gamma_r}(\ell) \equiv \sum_{i:\ k(c_i)\ \textit{impair}} w_i\, \chi_i \pmod 2,$$

où les w_i sont les nombres d'enroulement de $\sum_r u_r \bar\gamma_r$, quelle que soit la constante commune et quelle que soit l'orientation de chaque $\bar\gamma_r$. En particulier, une combinaison dont le cycle fait un nombre pair de fois le tour de chaque sommet de valence impaire prend des valeurs paires à toute longueur entière.

Démonstration. Puisque $(R - I)^2 = -2R$, on a $R^k(I - R^{\pm 1}) \equiv I - R^{\pm 1}$ modulo 2, donc $\rho(D)(I - R_i) \equiv \epsilon(D)(I - R_i)$ pour $k(c_i)$ impair, et $\equiv 0$ pour $k(c_i)$ pair, où $I - R_i \in \{0, 2I\}$; et $\langle f, (I - R^{\pm 1})p \rangle \equiv p_1 + p_2$ pour $f \in \{\pm e_1, \pm e_2\}$. Cela donne la somme de la proposition 9 modulo 2, et la direction e_1 de chaque tour celle de $\sum_r u_r \alpha_{\gamma_r}$. Les rotations autour de points entiers et les quarts

de tour conservent $p_1 + p_2 \bmod 2$, donc χ_i ne dépend pas des chemins. Une translation entière de l'origine inverse toutes les couleurs et ajoute $\sum_{k(c_i) \text{ impair}} w_i$, pair parce que la rotation du cycle est triviale ($\sum_i w_i(4-k(c_i)) \equiv 0 \pmod 4$) ; ajouter q à tous les w_i ajoute $q \sum_{k(c_i) \text{ impair}} \chi_i$, la valeur modulo 2 de la relation, un lacet de translation nulle, donc pair. Inverser un tour ne change que des signes. Pour des longueurs strictement positives, la parité développée colore proprement le graphe des quads, comme dans la proposition 5. □

Le corollaire contient les propositions 4, 3(iii) et 5. Comme pour les défauts des cristaux [26] et dans [19, §7], les nombres d'enroulement ne déterminent pas l'holonomie :

Proposition 10 (Les nombres d'enroulement ne suffisent pas)**.** *Soient c_a, c_b des sommets singuliers de valence impaire développés en des points distincts $p_a \neq p_b$. Le lacet $\lambda_a\lambda_b\lambda_a^{-1}\lambda_b^{-1}$ fait zéro fois le tour de chaque sommet singulier, et son holonomie est la translation de vecteur $(I-R_a)(I-R_b)(p_a-p_b)$, de longueur $2|p_a-p_b| \neq 0$. Aucune fonction des nombres d'enroulement ne donne l'holonomie des lacets à rotation triviale.*

Démonstration. Pour $w = x_a x_b x_a^{-1} x_b^{-1}$, on a $\rho(\partial w/\partial x_a) = \rho(1 - x_a x_b x_a^{-1}) = I - R_b$ et $\rho(\partial w/\partial x_b) = \rho(x_a - w) = R_a - I$, les rotations commutant ; la proposition 9 donne la translation, et pour des valences impaires, $I - R_a$ et $I - R_b$ sont $\sqrt{2}$ fois des rotations. Les sommes d'exposants de w sont nulles. □

Sur le corps masculin. Découpé en une seule carte le long d'un arbre couvrant des nœuds, le T-mesh donne à chaque tour un mot, et la proposition 9 sa translation, pour les 1 299 tours. Le corollaire 2 vaut sur tous et sur les 14 ensembles du tableau 1 à multiplicateurs entiers ; à la main gauche, le cycle fait un nombre pair de fois le tour de chaque sommet de valence impaire, ce qui explique que $-2F$ soit pair. Quatre tours vérifient $w_{18} = w_{22} + w_{101} + w_{65}$ autour de chaque sommet singulier alors que leurs translations ne le vérifient pas, quels que soient les repères, à des quarts de tour près : une « formule de Burgers des enroulements » qui aurait des nombres pour poids est fausse (mesuré).

6.1 Peignes

Les enroulements tordus dépendent de la carte ; les peignes, non. Dans les T-meshes d'openclare, tracés à partir des seules séparatrices des sommets singuliers, toute trace d'une surface fermée part d'un sommet singulier (des lignes caractéristiques ou des traces amorcées casseraient cette propriété ; nous la supposons). Pour un arc a, orienté selon e_a du nœud n_0 au nœud n_1, le *pied* de n_j est le nœud lui-même s'il est singulier, et sinon le sommet singulier d'où part la trace qui passe par n_j perpendiculairement à a. Nous supposons ce sommet unique : une seule trace perpendiculaire à a rencontre n_j (et non deux, venant de côtés opposés), et ce n'est ni une connexion de séparatrices ni une trace refermée sur elle-même ; sinon, un pied doit être choisi, et des choix différents donnent des dislocations différentes. Le *peigne* σ_a de a va du pied c_0 de n_0 le long de sa trace jusqu'à n_0, le long de a jusqu'à n_1, et le long de l'autre trace jusqu'au pied c_1 de n_1, en ne passant que par des jonctions en T (figure 4). Le *graphe des pieds* a pour sommets les sommets singuliers de valence impaire et pour arêtes les arcs dont les deux pieds sont des sommets distincts de valence impaire.

Lemme 3 (Peignes)**.** *Soient p_{c_0}, p_{c_1} les pieds d'un arc a, développés le long de son peigne. Alors, pour toutes longueurs équilibrées,*

$$\langle e_a,\, p_{c_1} - p_{c_0} \rangle = \ell_a.$$

Si $c_0 \neq c_1$ sont de valence impaire, $2\ell_a$ est, au signe près, la forme de la classe tordue $\lambda_{c_0}\lambda_{c_1}^{\pm 1} \otimes v$ des lacets autour des deux pieds atteints le long du peigne, pour un v entier tel que $(I - R^{\pm 1})^\top v = 2e_a$: la paire est une dislocation si les valences diffèrent (proposition 3) et un échange

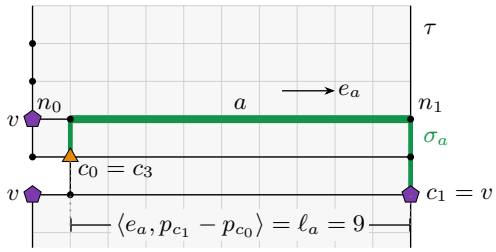


Figure 4: Le peigne σ_a d'un arc a (lemme 3), $\ell_a = 9$: depuis le pied c_0 d'une extrémité de a, de valence trois, en remontant sa trace, le long de a, puis en descendant l'autre trace perpendiculaire jusqu'au pied c_1, de valence cinq. Toutes les étapes sauf a sont orthogonales à a, donc $\langle e_a, p_{c_1} - p_{c_0} \rangle = 9 = \ell_a$. Ce T-mesh est celui des figures 2(b) et 3(b) : l'escalier, la séparatrice qui s'enroule et le peigne sont trois lectures du même décalage 2.

si elles sont égales (proposition 7). Si $c_0 = c_1$, ℓ_a est le décalage d'une séparatrice qui s'enroule (proposition 8).

Démonstration. Chaque étape du peigne sauf a suit une trace perpendiculaire à a, sans passer par un point conique, et ajoute un vecteur orthogonal à e_a ; l'étape le long de a ajoute $\ell_a e_a$. Le lacet $\lambda_{c_0}\lambda_{c_1}^{\pm 1}$, avec le signe qui rend sa rotation triviale, a pour translation $\pm(I - R^{\pm 1})(p_{c_0} - p_{c_1})$ comme dans les propositions 3 et 7 ; l'accoupler à v donne $\pm 2\ell_a$, et v est entier parce que $I - R^{\pm 1}$ envoie $\mathbb{Z}^2$ sur les vecteurs dont les coordonnées ont la même parité, parmi lesquels $2e_a$. Si $c_0 = c_1$, la seconde trace est une séparatrice du même sommet qui s'arrête sur la première à la distance ℓ_a. □

Une *marche fermée de peignes* est une suite d'arcs $a_1, \ldots, a_k$ dont les pieds sont c_{i-1} et c_i, de valence impaire, avec $c_k = c_0$; sa *lecture* est $\sum_i \ell_{a_i}$. Une marche de longueur un est une séparatrice qui s'enroule, une marche de longueur deux entre des valences trois et cinq est l'escalier de la proposition 6, et une marche autour de quatre sommets de valence trois est une calotte.

Proposition 11 (Les certificats sont des sommes de peignes)**.** *Soit $c = \sum_a c_a \ell_a$, $c_a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, un certificat (remarque 2) dont les arcs ont des pieds de valence impaire et dont la partie impaire, les arcs de coefficient c_a impair, est un cycle modulo 2 du graphe des pieds. Alors c est une somme à poids entiers positifs ou nuls de lectures de peignes $2\ell_a$, chacune la forme d'une dislocation ou d'un échange (lemme 3), et de lectures de marches fermées de peignes. Avec des poids réels, toute forme à coefficients positifs ou nuls supportée par des arcs dont les deux pieds sont de valence impaire, distincts ou égaux, est une combinaison à coefficients positifs ou nuls de lectures de peignes $2\ell_a$ et de séparatrices qui s'enroulent ℓ_a, sans condition de parité.*

Démonstration. La partie impaire se décompose en marches fermées le long de ses arêtes (Veblen), et ce qui reste est $\sum_a \lfloor c_a/2 \rfloor 2\ell_a$. Avec des poids réels, $c = \sum_a \frac{c_a}{2} (2\ell_a)$ sur les arcs à deux pieds distincts, et $c_a \ell_a$ sur ceux dont les pieds sont un même sommet. □

Remarque 4 (Les marches fermées comme cycles tordus)**.** *Nous nous attendons à ce que la lecture d'une marche fermée de peignes, $\sum_i \langle e_{a_i} - e_{a_{i+1}}, p_{c_i} \rangle$ par une sommation par parties, soit la forme de Burgers d'un cycle tordu voisin de ses peignes ; mais les deux peignes qui passent par c_i le développent dans des cartes qui diffèrent d'une rotation, et une démonstration doit développer toute la marche dans une même carte. Nous n'utilisons les marches fermées que comme formes.*

Proposition 12 (L'accouplement de Burgers)**.** *Supposons la surface fermée de genre zéro, sans sommet singulier de valence divisible par quatre, et toute trace du T-mesh issue d'un sommet singulier. Alors l'application qui envoie une classe de l'homologie tordue $H_1(\Sigma^\circ; \mathbb{R}^2_\rho)$ sur sa forme $\sum_i \langle W_i, (I - R_i)p_i \rangle$ sur les longueurs équilibrées est surjective sur le dual des longueurs équilibrées.*

Son noyau contient la classe transverse à chaque connexion de séparatrices. Si certains sommets singuliers ont une valence divisible par quatre, aucune forme ne dépend de leurs positions développées, et l'application n'est pas nécessairement surjective.

Démonstration. Si toutes ces formes s'annulent en un ℓ équilibré, tout lacet de Σ° à rotation triviale a une holonomie sans translation (proposition 9). Le commutateur de λ_a et λ_b a une rotation triviale et la translation $(I - R_a)(I - R_b)(p_a - p_b)$ (proposition 10) ; aucun R_i n'est l'identité, donc $I - R_i$ est inversible ($\sqrt{2}$ fois une rotation, ou $2I$), et tous les sommets singuliers se développent en un même point q. Comme les ρ_i fixent q et engendrent l'holonomie sur une sphère fermée, tout sommet singulier se développe en q le long de tout chemin ; tout arc a des pieds, donc tous les écarts de peigne du lemme 3 sont nuls, et $\ell = 0$. L'image n'a pas d'autre zéro commun que 0. À travers une connexion, l'écartement de ses deux sommets est nul transversalement à la trace, et la classe tordue qui accouple la direction transverse avec elle a la forme nulle. Un sommet de valence divisible par quatre a $(I - R_i)p_i = 0$: sa position est une période relative, que les longueurs peuvent déplacer sans changer aucune holonomie. □

Sur le corps masculin. Le lemme 3 vaut sur les 2 069 arcs, dont 2 046 ont deux pieds distincts de valence impaire : presque tout arc est une dislocation ou un échange local. L'homologie tordue est de dimension $518 = 2(n - 2)$ et l'accouplement de rang 517, de noyau la classe transverse à l'unique connexion de séparatrices ; nous conjecturons que, sans sommet de valence divisible par quatre, le noyau est engendré par les classes transverses aux connexions. Les 25 certificats des conflits examinés ont tous un représentant dont la partie impaire est un cycle du graphe des pieds (exact). Le poignet est un peigne dont les deux pieds sont en 246, la séparatrice qui s'enroule ; A, C et D sont des marches fermées de deux peignes (A, l'escalier $\ell_{611} + \ell_{624}$), B de quatre, l'œil droit de trois, E de six, d'indice total -2, et F de quatre autour d'une calotte ; la main gauche vaut cinq fois la dislocation ℓ_{1805} plus huit lectures de peignes sur un arbre de sept arcs, et l'ensemble de sept tours de la variante 7 est un arbre de sept peignes (mesuré).

Lue au sens large, la question 1 est vraie et vide. En admettant toute lecture de peigne et toute marche fermée de peignes, la proposition 11 y répond pour tout certificat dont la partie impaire est un cycle du graphe des pieds, ce qui est le cas de tous ceux du corps ; mais cela découle du lemme de Farkas et d'une parité, et ne dit rien des configurations qui entrent en conflit. *Lue au sens strict, elle est fausse* : si on la restreint aux escaliers de poids un, aux marches monotones autour d'une calotte et aux séparatrices qui s'enroulent, des longueurs équilibrées rationnelles exactes rendent toutes ces formes positives ou nulles et les certificats de E et F négatifs, $-2{,}9967$ et $-1{,}9973$ (vérifié en arithmétique entière). Ces formes sont en nombre infini, mais chacune est la longueur d'une marche sur un graphe dont les arêtes portent les longueurs des arcs, si bien qu'une recherche de plus court chemin en trouve une négative s'il en existe. En virgule flottante, le même test sépare aussi les quatre tours des yeux et place la main gauche à l'intérieur du cône (mesuré). On ne sait pas si tout certificat se décompose en peignes portés par des ensembles disjoints de sommets, chacun de son signe : les arbres de la main gauche et de la variante 7 partagent des sommets.

7 Bords et anses

Les modèles à bords (les orbites des yeux de Suzanne, la bouche de Jerry) et à anses (Bob, un tore ; part et cage) demandent les formes ci-dessous, mesurées sur les T-meshes de ces modèles du banc avec une version du moteur non enregistrée. Un nœud de bord b est un coin d'angle $a(b)\pi/2$, d'*indice* $2 - a(b)$; pour une composante de bord β_j, $L_j(\ell)$ est la somme des longueurs de ses arcs.

Lemme 4 (Gauss–Bonnet avec bords)**.** *Soit D une région bordée par des courbes de tours et par des composantes de bord. Alors*

$$\sum_{c\in D}(4-k(c))+\sum_{b\in D\cap\partial\Sigma}(2-a(b))=4\chi(D)-\Theta,$$

où Θ est la rotation des courbes des tours en leurs coins, en quarts de tour : nulle pour le côté d'une courbe simple.

Démonstration. C'est la formule de Gauss–Bonnet pour une surface plate à points coniques et à bord rectiligne par morceaux, les nœuds de bord étant des coins de rotation $(2-a)\pi/2$. □

Un côté d'un tour simple qui contient b composantes de bord sans coin et h anses a pour indice $4(1-b-2h)$, et peut ne contenir aucun sommet singulier ; le lemme vaut sur les 1 076 côtés de tours de Suzanne et de Jerry (mesuré). Pour des longueurs strictement positives, l'homomorphisme du théorème suivant est la parité des cycles du graphe des quads, un invariant d'homologie à coefficients dans $\mathbb{Z}/2$ de toute quadrangulation [21, lemme 3.1], étendu ici aux tours à toutes longueurs équilibrées.

Théorème 1 (Parité d'un tour sur toute surface)**.** *Soit ℓ entier et équilibré. Il existe un homomorphisme $\Omega_\ell\colon H_1(\Sigma;\mathbb{Z}/2)\to\mathbb{Z}/2$ tel que, pour tout tour,*

$$\alpha_\gamma(\ell)+s_\gamma(\ell)\equiv\Omega_\ell([\bar\gamma])\pmod 2.$$

Sa valeur sur une composante de bord est la parité de $L_j(\ell)$, la somme de tous les $L_j(\ell)$ est paire, et pour des longueurs strictement positives $\Omega_\ell(z)$ est la parité de la longueur de tout cycle du graphe des quads dans la classe z ; $\Omega_\ell=0$ exactement lorsque le graphe des quads est biparti. Sur une surface de genre zéro à bords, $\alpha_\gamma+s_\gamma$ a la parité de la longueur totale des composantes de bord situées de l'un ou l'autre côté de $\bar\gamma$, ou du nombre de fois que $\bar\gamma$ traverse un système quelconque d'arcs disjoints qui relient deux à deux les composantes de bord de longueur impaire.

Démonstration. Comme dans la proposition 5, $\gamma\mapsto\pi(\hat h(\gamma))$ est un homomorphisme, nul sur les lacets autour des sommets singuliers (quarts de tour autour de points entiers) ; à valeurs dans un groupe d'exposant deux, il se factorise par $H_1(\Sigma;\mathbb{Z}/2)$, ces lacets engendrant le noyau de $H_1(\Sigma^\circ)\to H_1(\Sigma)$. Pour un tour, $\hat h(\bar\gamma)$ vaut $(\alpha_\gamma,\pm s_\gamma)$ à un quart de tour près ; une composante de bord revient déplacée de $\sum_a\pm\ell_a v_a$, de la parité de $L_j(\ell)$, et les composantes ont pour somme le bord, nul en homologie. Le long d'un cycle du graphe des quads, chaque arête change la couleur. En genre zéro, les composantes de bord engendrent $H_1(\Sigma;\mathbb{Z}/2)$ et $\bar\gamma$ est homologue à celles d'un de ses côtés ; la dernière forme est la dualité de Lefschetz. □

Sur Suzanne, dont les orbites sont des bords de 23 et 25 arêtes, le tour autour d'une orbite est un anneau de 23 quads aux longueurs d'une variante et de 24 dans une autre, contrairement à la proposition 5 ; son décalage est nul à toute longueur équilibrée :

Proposition 13 (Colliers)**.** *Supposons que la courbe d'un tour γ et une composante de bord β_j sans coin bordent une couronne ne contenant aucun sommet singulier. Alors $s_\gamma(\ell)=0$ et $\alpha_\gamma(\ell)=L_j(\ell)$ pour toutes longueurs équilibrées.*

Démonstration. L'holonomie de β_j est la translation de longueur L_j selon un axe du champ. Découpée le long d'un chemin de $\bar\gamma$ à β_j, la couronne est un disque sans point conique, si bien que la translation de $\bar\gamma$ est L_ju avec $u\in\{\pm e_1,\pm e_2\}$, comme dans la proposition 2(b). Pour des longueurs strictement positives, $\alpha_\gamma>0$, donc $u=\pm e_1$; les identités sont linéaires et s'étendent à toutes les longueurs équilibrées. □

Le théorème prédit la parité des 660 tours de Suzanne, de Jerry et d'un dôme, dont 61 impairs, et de toute boucle fermée des maillages produits (294 sur le corps masculin) ; la proposition vaut sur les 40 colliers ; sur Bob, Ω_ℓ dépend des longueurs, les trois variantes lui donnant les valeurs $(0,1)$, $(0,0)$ et $(1,0)$ sur deux lacets d'anse (mesuré). Pour les combinaisons, $\sum_r u_r(\alpha_{\gamma_r} + s_{\gamma_r}) \equiv \sum_r u_r\, \Omega_\ell([\bar\gamma_r])$; les couleurs du corollaire 2 peuvent dépendre des chemins, mais le compte sur les points blancs donne encore la parité lorsque toute courbe est contenue dans une région plane sans bord.

Proposition 14 (Somme de Burgers avec bords et anses)**.** *Supposons que les lacets λ_i autour des sommets singuliers, β_j autour des composantes de bord et a_k, b_k autour des anses engendrent le groupe fondamental de Σ°. Pour tout mot w en ces lacets,*

$$\tau(w) = \sum_i \rho\Big(\frac{\partial w}{\partial x_i}\Big)(I - R_i)\, p_i + \sum_{g \in \{\beta_j, a_k, b_k\}} \rho\Big(\frac{\partial w}{\partial g}\Big)\tau(g).$$

Pour un tour, le décalage est la somme de Burgers des sommets singuliers plus un terme de périodes*, linéaire en les longueurs et non déterminé par les positions développées des sommets singuliers. Une composante de bord sans coin a pour holonomie la translation de longueur L_j selon sa direction développée ; une anse contenue dans la région comprise entre deux tours contribue le commutateur $(I - \rho(b))\tau(a) - (I - \rho(a))\tau(b)$, nul lorsque ses deux lacets ont une rotation triviale.*

Démonstration. Les deux membres vérifient $\phi(uv) = \phi(u) + \rho(u)\phi(v)$ et coïncident sur les générateurs. Le commutateur de $x \mapsto Ax + a$ et de $x \mapsto Bx + b$, à rotations qui commutent, est la translation de vecteur $(I - B)a - (I - A)b$. □

Avec son terme de bord, la somme reproduit les 314 côtés contenant un bord sur lesquels elle a été testée, et sans lui aucun des 586 côtés de ce type de Suzanne et de Jerry (mesuré).

Proposition 15 (Deux tours sécants sur un tore)**.** *Sur une surface fermée de genre un, supposons que les courbes de deux tours soient simples et se croisent une fois. Découpée le long des deux, la surface est un disque D qui contient tous les sommets singuliers, et sa somme de Burgers est nulle : $\sum_i Q_i(I - R_i)p_i = 0$, dans l'ordre de première visite, pour toutes longueurs équilibrées. Plus généralement, si κ est un lacet simple qui croise une fois la courbe d'un tour, de rotation R^j, alors $(I - R^j)\,T_\gamma = \pm B_D$: pour $j \neq 0$, la translation du tour est fixée par les sommets singuliers ; pour $j = 0$, c'est une période libre et les sommets singuliers vérifient $B_D = 0$.*

Démonstration. Le bord de D est le commutateur des deux courbes, dont les holonomies sont des translations et commutent ; la proposition 2(a) s'applique à D. Avec κ de rotation R^j, le commutateur est la translation de vecteur $(I - R^j)T_\gamma$. □

Sur Bob, de genre un, avec dix sommets de valence trois et dix de valence cinq, la somme de Burgers est nulle pour les 304 paires de tours simples qui se croisent une fois, et pour aucun de 90 ordres mélangés (mesuré). Avec une seule paire 3–5, les deux points coniques se développeraient en un même point ; qu'un tel tore n'existe pas est le théorème de Barnette, Jucovič et Trenkler [3], aussi conséquence du théorème d'Abel ($c_5 - c_3$ n'est principal sur une courbe elliptique que si $c_5 = c_3$), une obstruction à l'existence, non à la fermeture. Avec $j = 0$, la proposition est l'argument du commutateur de [19, §7]. Le conflit rencontré sur Bob est d'une autre nature : $3s_{33} - 2s_{31}$, pour deux tours qui font respectivement trois et deux fois le tour de la même anse, annule la période et est égal à deux longueurs d'arcs en un sommet de valence trois, dont l'une est maintenue ouverte (mesuré).

La proposition 1, le lemme 1 pour les disques et les couronnes, les propositions 2 à 4 (pour les couronnes), 6, 7, 8 et 10, les remarques 2 et 3, le théorème 2 et le corollaire 3 ne demandent pas de

sphère fermée ; le lemme 2, la proposition 5, le corollaire 1, le compte des anneaux indépendants, le cadre de la proposition 9, le corollaire 2 et la question 1 en demandent une ; l'annexe A traite les maillages triangulaires.

8 Les tours que toute quantification dans les bornes laisse décalés

Retournées, les obstructions minorent le nombre de tours que toute quantification appartenant à un ensemble P de longueurs laisse décalés.

Théorème 2 (Décalages forcés)**.** *Soit H un ensemble fini de tours d'un T-mesh et P un ensemble non vide de longueurs qui contient toutes les quantifications considérées : par exemple les longueurs équilibrées qui respectent des bornes de séparation données, $\ell \geq b$, éventuellement avec un plafond $\frac{1}{n}\sum_a |\ell_a - t_a| \leq D$ sur l'écart moyen aux cibles t, ou avec un nombre de quads donné. Soit*

$$\tau_P(H) = \min\{\, |X| : X \subseteq H, \text{ les tours de } H \setminus X \text{ peuvent être fermés ensemble dans } P \,\}.$$

Alors, pour tout $\ell \in P$, entier ou non, au moins $\tau_P(H)$ tours de H ont $s_\gamma(\ell) \neq 0$. Si H contient k sous-ensembles deux à deux disjoints dont aucun ne peut être fermé dans P, alors $\tau_P(H) \geq k$.

Démonstration. En $\ell \in P$, les tours de décalage nul sont fermés par ℓ lui-même, donc les tours décalés forment un ensemble X comme dans la définition. Un ensemble dont le retrait laisse un ensemble fermable rencontre chacun des k sous-ensembles disjoints. □

Le théorème est élémentaire ; son contenu est dans ce qui rend des sous-ensembles infaisables. Il n'utilise ni convexité, ni linéarité, ni longueurs entières. Les ensembles minimaux non fermables sont des sous-systèmes infaisables irréductibles (IIS), $\tau_P(H)$ est la taille d'une couverture minimale des IIS [2, 30], et le théorème est la borne d'empilement de ce problème de couverture.

Corollaire 3 (Chaînes de dislocations)**.** *Soient $\gamma_0, \gamma_1, \ldots, \gamma_m$ des tours, et supposons que, pour $i = 1, \ldots, m$,*

$$s_{\gamma_{i-1}}(\ell) - s_{\gamma_i}(\ell) = \varepsilon_i\, F_i(\ell) \quad \textit{pour tout } \ell \textit{ équilibré},$$

avec $\varepsilon_i \in \{+1, -1\}$ et des formes F_i strictement positives aux points entiers de P ; par exemple, F_i la longueur d'un escalier (proposition 6) entre un sommet de valence trois et un de valence cinq situés entre γ_{i-1} et γ_i (propositions 3 et 2(b)), l'escalier contenant un arc maintenu à une longueur d'au moins un. Soit q le nombre d'indices $i < m$ tels que $\varepsilon_{i+1} \neq \varepsilon_i$. Alors, pour tout $\ell \in P$ entier, au plus $q+1$ des tours γ_i sont des anneaux : au moins $m - q$ sont des hélices. En particulier, $m+1$ tours parallèles emboîtés, séparés par m dislocations dont les escaliers montent tous dans le même sens, laissent au moins m hélices.

Démonstration. Si γ_i et γ_j, $i < j$, sont des anneaux, $\sum_{k=i+1}^{j} \varepsilon_k F_k(\ell) = 0$ avec $F_k(\ell) > 0$, donc un changement de signe se trouve entre i et j ; entre deux anneaux consécutifs se trouve un changement de signe qui leur est propre. □

Remarque 5 (Ce que compte la borne)**.** *Le théorème compte les tours de décalage non nul ; aux longueurs où un tour n'est pas une bande du maillage [14, prop. 2], ou lorsqu'une même bande en spirale porte plusieurs tours de H, ce n'est pas un compte d'hélices.*

La borne est atteinte, par la correspondance classique entre couvertures minimales des IIS et sous-systèmes faisables maximaux [2, 30] :

Théorème 3 (Les décalages forcés comme nombre transversal ; classique)**.** *Disons que $Y \subseteq H$ est* fermable *dans P si un $\ell \in P$ vérifie $s_\gamma(\ell) = 0$ pour tout $\gamma \in Y$, et appelons* cœur *un ensemble non fermable dont tous les sous-ensembles stricts sont fermables. Pour tout P : (i) $H \setminus X$ est fermable si et seulement si X rencontre tout cœur ; par conséquent, $\tau_P(H)$ est la plus petite taille d'un ensemble qui rencontre tout cœur ; (ii) pour tout $\ell \in P$, les tours que ℓ laisse décalés rencontrent tout cœur ; (iii) tout ensemble de ce type de taille minimale est exactement l'ensemble des tours laissés décalés par un certain $\ell \in P$; (iv) $P \subseteq P'$ implique $\tau_P(H) \geq \tau_{P'}(H)$.*

Démonstration. La fermabilité est héréditaire : si X évite un cœur, $H \setminus X$ le contient, et un $H \setminus X$ non fermable contient un cœur. L'ensemble des tours de décalage nul en ℓ est fermé par ℓ. Pour un X de taille minimale, une longueur qui ferme $H \setminus X$ décale un sous-ensemble de X qui rencontre tout cœur, donc X tout entier. □

Ainsi, $\tau_P(H)$ est compris entre le plus grand nombre de cœurs disjoints et la taille du plus petit ensemble transversal des cœurs trouvés jusque-là, et il est connu exactement dès que le complémentaire de cet ensemble est fermable ; la boucle d'*ensemble transversal implicite* (*implicit hitting set*) de Parker et Ryan [30] alterne les deux, avec des cœurs issus du filtre par suppression de [8].

8.1 Longueurs entières et taille

Proposition 16 (Longueurs entières et taille sans plafond)**.** *Si P est donné par les équilibres et des bornes $\ell \geq b \geq 0$, un ensemble fermable en longueurs réelles est fermable en longueurs entières, et fermable en longueurs réelles à tout nombre de quads supérieur à $\inf_{P_Y} Q$, et à $\inf_{P_Y} Q$ lui-même lorsque la borne inférieure est atteinte, où P_Y est l'ensemble des longueurs de P qui ferment Y et $Q(\ell)$ le nombre de quads.*

Démonstration. On multiplie un point rationnel de P_Y par son dénominateur (remarque 3). Pour une taille q, prenons $\ell \in P_Y$ avec $0 < Q(\ell) \leq q$; $c\ell \in P_Y$ pour $c \geq 1$, et $Q(c\ell) = c^2 Q(\ell)$ atteint q. □

Avec un plafond d'écart, P_Y est un polytope et $Q(P_Y)$ un intervalle : deux points exacts de part et d'autre d'une fenêtre de tailles certifient que Y se ferme à l'intérieur de celle-ci, tandis que la réciproque demande les extrema de Q sur un polytope. Le plafond est un budget partagé par tous les tours : sur le corps, les longueurs peuvent bouger de 980,7 arêtes en tout, alors que fermer les 109 bandes de la variante 2 que les bornes ne forcent pas coûte 1 680,2, et les cœurs deviennent des couvertures d'un sac à dos (mesuré).

Sur une surface fermée où aucun patch ne se borde lui-même, un arc se trouve sur un côté de chacun des deux patchs qu'il borde, si bien que sa colonne de B a deux coefficients ± 1 : B est la matrice d'incidence d'un *graphe bidirigé* G dont les sommets sont les équilibres et les arêtes les arcs, un arc situé sur un bord donnant une demi-arête, le cadre de [17], avec le rang de Zaslavsky [36]. Un cycle de G est *équilibré* si des valeurs ± 1 sur ses arêtes équilibrent chacun de ses sommets, et *déséquilibré* sinon.

Lemme 5 (Poignées de main)**.** *Soient $x \in \mathbb{Z}^n$ et C une composante connexe de G. Alors $\sum_{r \in C} (Bx)_r \equiv \sum_a x_a \pmod 2$, la seconde somme portant sur les arcs de bord de C. Sur une surface fermée, $\sum_r (Bx)_r$ est pair.*

Démonstration. Elle vaut $\sum_a x_a \sum_{r \in C} B_{ra}$, et chaque colonne a pour somme 0 ou ± 2, ou ± 1 pour un arc de bord. □

Ainsi, sur une surface fermée, un système $Bx = d$ avec $\sum_r d_r$ impair a des solutions réelles mais aucune solution entière ; cela n'affecte pas les longueurs équilibrées :

Proposition 17 (Arcs libres)**.** *Supposons G connexe et contenant un cycle déséquilibré. Soit T l'ensemble formé des arêtes d'un arbre couvrant de G et d'une arête de plus qui ferme un cycle déséquilibré, et F l'ensemble des autres arêtes. Alors B est de rang plein en lignes, et tout $x_F \in \mathbb{Z}^F$ se prolonge en exactement un $x \in \mathbb{Z}^n$ tel que $Bx = 0$. Les longueurs entières équilibrées forment donc un réseau isomorphe à $\mathbb{Z}^F$, de dimension $n - m$ pour m équilibres, qui a une base de vecteurs z_f, $f \in F$, chacun supporté par $T \cup \{f\}$, avec $z_f(f) = 1$ et des coefficients dans $\{0, \pm 1, \pm 2\}$.*

Démonstration. T existe : le signe d'un cycle est un homomorphisme sur l'espace des cycles sur $\mathbb{Z}/2$, qu'engendrent les cycles fondamentaux d'un arbre couvrant, si bien que, s'ils étaient tous équilibrés, tout cycle le serait. T a m arêtes. Si $B_T y = 0$, un sommet rencontré par une seule arête de T force cette arête à zéro ; élaguer de telles arêtes laisse le cycle déséquilibré, sur lequel chaque valeur fixe la suivante au signe près, et en faire le tour les force toutes à zéro. Ainsi B_T est inversible, B est de rang plein en lignes, et x_F a exactement un prolongement réel. Pour $f \in F$, $T \cup \{f\}$ a un espace de valeurs équilibrées de dimension un. Élagué, c'est soit trois chemins entre deux sommets, dont les cycles sont le cycle déséquilibré de T, un autre cycle déséquilibré et un cycle équilibré (le nombre de cycles déséquilibrés d'un tel graphe est pair), le cycle équilibré contenant f, puisque celui de T ne le contient pas, et portant des valeurs ± 1 ; soit deux cycles reliés par un chemin, éventuellement de longueur nulle, le cycle qui passe par f étant équilibré et portant ± 1, ou déséquilibré, et alors ± 1 sur les deux cycles et ± 2 sur le chemin sont équilibrés. Dans les deux cas, il existe un z_f entier équilibré supporté par $T \cup \{f\}$ avec $z_f(f) = \pm 1$; les signes étant fixés, $x = \sum_{f \in F} x_f z_f$ est le prolongement entier. □

Avec une forêt couvrante et, dans chaque composante qui a un cycle déséquilibré, une arête qui en ferme un ou une demi-arête, la proposition s'étend au-delà de la sphère fermée, là où le rang plein en lignes peut faire défaut (sur part, 145 sur 148). Sur le corps masculin, G est connexe avec un cycle déséquilibré et le réseau des longueurs équilibrées est de dimension $2\,069 - 1\,552 = 517$: les équilibres seuls ne font jamais obstacle aux longueurs entières, et l'élimination entière se termine sur une seule ligne de plus grand commun diviseur 2. Les décalages des tours retenus laissent des réseaux de dimension 363 à 469, et dans les variantes 4, 5 et 6, l'élimination demande des étapes de l'algorithme d'Euclide : les lignes des tours peuvent détruire la structure d'arcs libres (mesuré). La seule obstruction entière trouvée sur le corps est un coût d'arrondi en écart, non une parité : des anneaux qui se ferment en nombres réels à un écart moyen de 0,399 demandent au moins 0,536 en nombres entiers [14, §7].

8.2 Sur le corps masculin

Dans le tableau 3, H est l'ensemble des tours retenus d'une variante, ou celui des 111 bandes du maillage du moteur pour la variante 2 inclinées de moins de 0,12, et P est P_{eng}, puis P_{eng} avec en plus le plafond du moteur $D = 0{,}474$ sur l'écart moyen, puis avec en plus des longueurs entières et sa fenêtre de 10 379 à 10 801 quads. Avec les seules bornes, la boucle d'ensemble transversal implicite est exacte en au plus 66 secondes par famille ; avec le plafond et la fenêtre, les encadrements viennent de sous-ensembles fermables, de cœurs disjoints, de bornes du solveur et de points entiers vérifiés exactement.

Avec les seules bornes, les tours forcés sont exactement 1, 5, 1, 4, 1, 6, 1 et 9 (tableau 3) ; dans les variantes 0, 2, 4 et 6, le tour forcé est celui du poignet ; dans la variante 7, neuf tours sont nécessaires bien qu'au plus huit de ses 21 cœurs soient disjoints, si bien que la borne d'empilement n'est pas toujours atteinte. Avec le plafond et la fenêtre, en longueurs entières, la valeur est encore exactement 1 dans les variantes 0 et 2 : des longueurs entières qui ferment tous les tours retenus sauf celui du poignet existent à 10 439 et 10 436 quads, à des écarts moyens de 0,442 et 0,469. Dans la variante 3, l'intégrité coûte au moins un tour (4 en nombres réels, au moins 5 en nombres entiers). Des 16 tours retenus de la variante 2 que le moteur laisse décalés, les bornes en forcent 1, et le plafond, la taille et l'intégrité aucun : l'heuristique est responsable des

variante	tours	bornes	bornes, plafond	plafond, taille, entiers	laissés décalés par le moteur
0	48	1	1	1	13
1	78	5	5	5–6	39
2	52	1	1	1	16
3	86	4	4	5–18	44
4	84	1	1	1–12	49
5	160	6	7–17	7–86	115
6	88	1	1	1–17	44
7	169	9	9–26	9–90	123
2, bandes du maillage	111	2	3–11	3–43	81

Tableau 3: Corps masculin : tours de chaque famille que toute quantification de P laisse décalés (théorèmes 2 et 3 ; mesuré), avec $P = P_{\text{eng}}$, puis avec en plus le plafond du moteur (longueurs réelles), puis avec en plus des longueurs entières et la fenêtre de tailles du moteur. Un nombre seul est exact ; un intervalle est certifié, inférieurement par la borne prouvée du solveur ou par des cœurs disjoints, supérieurement par un sous-ensemble fermable trouvé dans la limite de temps (de 120 à 1 800 secondes). Dernière colonne : tours de la famille décalés aux longueurs entières du moteur. Les tours sont comptés au signe près.

15 autres ; dans les autres variantes, elle laisse au moins 12 à 37 tours de plus que les meilleures longueurs trouvées. Le plafond n'est celui du moteur qu'approximativement (il a refusé 0,4737), et des optimums qui ramènent d'autres arcs à zéro peuvent casser le maillage ; si l'on garde ouvert tout arc que le moteur garde ouvert, l'optimum pour la variante 2 vaut 4 (mesuré).

9 Choisir les tours

Appelons Ring-Closing le problème suivant : étant donnés les équilibres B, des bornes b, un ensemble H de formes linéaires (les décalages) et un nombre k, existe-t-il des longueurs dans $P = \{\ell : B\ell = 0,\ \ell \geq b\}$ qui ferment au moins k formes de H ? Le problème du sous-système faisable maximum est NP-difficile et difficile à approcher en général [1], et le calcul d'une couverture minimale des IIS est fortement NP-difficile déjà pour les flots dans les réseaux [20] ; la difficulté survit à la structure de la quantification, un cas nouveau à notre connaissance.

Théorème 4 (Choisir les tours est NP-difficile)**.** Ring-Closing *est NP-complet, en longueurs réelles ou entières, déjà lorsque B est la matrice d'incidence d'un graphe bidirigé, que les bornes valent* 0 *ou* 1 *et que les formes ont des coefficients* 0 *ou* 1 *; il est fortement NP-difficile, et reste NP-difficile avec un plafond d'écart, qui peut être lâche. De plus, $\tau_P(H)$ peut être égal au nombre de couverture par sommets (taille minimale d'une couverture par sommets) de n'importe quel graphe, avec $|H|$ son nombre de sommets. Il ne peut donc pas être approché à un facteur $\sqrt{2}-\varepsilon$ près sauf si $P = NP$ [10, 11, 24, 25], ni à un facteur $2-\varepsilon$ près si la conjecture des jeux uniques est vraie [23], et le plus grand sous-ensemble fermable de H ne peut pas être approché à un facteur $|H|^{1-\varepsilon}$ près sauf si $P = NP$ [16, 37].*

Démonstration. Appartenance : fermer un ensemble donné de k formes est un programme linéaire, et d'après la proposition 16, la fermabilité en réels et la fermabilité en entiers coïncident. Difficulté, à partir de Independent Set (ensemble indépendant) : pour un graphe G, prenons pour chaque arête $e = uv$ quatre arcs $y_{u,e}$, $y_{v,e}$, d_e, d'_e avec les équilibres

$$y_{u,e} + y_{v,e} - d_e = 0, \qquad y_{u,e} + y_{v,e} - d'_e = 0, \qquad d_e - d'_e = 0,$$

dans lesquels chaque arc apparaît dans exactement deux lignes avec des coefficients ± 1, les bornes $d_e, d'_e \geq 1$ et $y \geq 0$, et pour chaque sommet u la forme $s_u = \sum_{e \ni u} y_{u,e}$. Avec $y \geq 0$, $s_u = 0$

force $y_{u,e} = 0$ en u, si bien que fermer deux sommets adjacents donne $d_e = 0 < 1$. Pour un ensemble indépendant Y, chaque arête a au plus une extrémité dans Y : mettons $y = 0$ de son côté et 1 de l'autre, ou, si aucune extrémité n'est dans Y, 1 d'un côté quelconque et 0 de l'autre ; alors $d_e = d'_e = 1$, et ce sont des longueurs entières de P qui ferment Y. Les ensembles fermables sont les ensembles indépendants de G, et $\tau_P(H) = |V| - \alpha(G)$ est le nombre de couverture par sommets. L'instance est linéaire en G, avec des nombres 0 et ± 1 ; un plafond assez grand ne contraint rien. □

La réduction a été vérifiée par ordinateur sur 40 graphes aléatoires (mesuré) ; sa troisième équation d'équilibre met chaque arc dans deux équilibres, comme dans un T-mesh.

Conjecture 1 (Instances réalisables)**.** Ring-Closing *reste NP-difficile lorsque B, b et H sont les équilibres, les bornes de séparation et les tours d'un T-mesh d'une surface fermée de genre zéro.*

Les indices en sa faveur sont que la couverture par sommets reste NP-difficile sur les graphes planaires de petit degré [15], et que deux tours séparés par une dislocation entrent en conflit comme les deux extrémités d'une arête.

Certaines parties sont faciles : sans tours ni fenêtre, la quantification entière est un problème de couplage polynomial [12] ; avec des cœurs disjoints connus, $\tau_P(H)$ est leur nombre ; avec des formes de décalage de rang fixé, les ensembles fermables sont les plats d'un arrangement, mais sur le corps les tours retenus d'une variante sont de rang plein.

Remarque 6 (La fenêtre de tailles ; une esquisse)**.** *La fenêtre sur le nombre de quads rend difficile, au sens faible, même le fait de ne rien fermer. Prenons une réunion disjointe de tores, chacun formé de deux patchs dont les côtés ont pour cibles Nv_i et 1, de sorte que $Q = \sum_i 2a_i c_i$, et un plafond qui laisse les côtés courts c_i grandir de T_0 arêtes en tout. Pour N grand, la fenêtre $Q = 2N(\sum_i v_i + T_0)$ est respectée exactement lorsque $\sum_i v_i(c_i - 1) = T_0$ avec des $c_i \geq 1$ entiers : c'est le problème de la somme de sous-ensemble non bornée (*unbounded subset sum*), NP-complet [28], avec des nombres exponentiels en la taille de l'instance (les gadgets sont de genre un et non connexes). On ne sait pas si la fenêtre seule est fortement NP-difficile, avec Q polynomial en la taille, ni quelle est la complexité de la maximisation de Q sur un polytope de longueurs réelles.*

10 Ce qui est vérifié par machine

Le dossier `lean` à côté de cette note est un projet Lean 4 [9] sur Mathlib [32] (tous deux en `v4.35.0`). Ses 228 déclarations de théorèmes, dont beaucoup de petits lemmes, ne dépendent que des axiomes standard de Lean ; ce nombre n'est pas un argument, et son `README.md` associe à chaque énoncé ses théorèmes Lean. Lean vérifie le cœur algébrique et combinatoire de chaque énoncé, les faits topologiques qu'il utilise (qu'un lacet se développe en un déplacement donné, qu'une courbe borde un disque, que les lacets λ_i présentent le groupe fondamental, que le graphe des quads d'une sphère est biparti) étant des hypothèses explicites. Chaque énoncé est formalisé sur sa propre abstraction (un tour comme une liste de déplacements, une région comme des ensembles finis avec des comptes, un système comme une paire de matrices) : les fichiers ne partagent aucun type de T-mesh et ne sont pas composés en un modèle unique de celui-ci.

Vérifié, énoncé par énoncé. Pour des déplacements dont les parties linéaires sont dans un anneau quelconque : la somme de Burgers, et le fait que la récurrence des applications de recollement d'un arbre de coupures, une hypothèse, se déroule dans l'ordre de première visite (proposition 2(a)) ; la couronne découpée (b) ; les échanges ; l'étape de conjugaison de la proposition 8. Sur les réels : les quatre ordres et orientations d'une dislocation et les chaînes droites (proposition 3(i), (ii)) ; les escaliers ; la positivité d'une forme à coefficients positifs ou nuls avec un arc maintenu. Aux longueurs entières : la règle du damier ; la proposition 5 pour des

longueurs entières équilibrées de signe quelconque, étant donnés une 2-coloration aux longueurs strictement positives et la linéarité de α_γ et de s_γ ; la seconde démonstration de la remarque 1. La formule de Fox–Burgers sur le groupe libre avec les enroulements tordus et l'insertion de la relation, le cas d'un tour simple, la proposition 10 et le corollaire 2. Le lemme 5 sur une surface fermée ; la proposition 17, sous une forme plus forte qu'énoncée (sur les arêtes T, l'image par B des vecteurs entiers est le réseau des vecteurs de somme paire) ; les remarques 2 et 3, avec le lemme de Farkas sur un corps ordonné quelconque et des multiplicateurs entiers ; le théorème 2 et le corollaire 3. Pour des champs d'ordre quelconque : la partie rotation de Gauss–Bonnet et ses comptes sur les maillages triangulaires et hexagonaux, les longueurs des dislocations et la congruence de l'annexe A.

Vérifié sous une forme plus faible : la proposition 1, seulement l'additivité de la translation composée, ni les coefficients entiers ni la lecture comme hélice ; les lemmes 1 et 2, seulement le compte par la caractéristique d'Euler sur la grille raffinée par deux et les totaux à partir des nombres de coins convexes et concaves, le fait que les régions soient des disques et la convexité de leurs coins étant des hypothèses ; la complétude des marches, proposition 2 de [14], seulement dans un modèle où les bandes sont *définies* comme les cycles d'une permutation des stations demi-entières, si bien que la bijection vaut par construction, la marche réelle depuis $k + \frac{1}{2}$ suivant les arêtes unité dans un modèle unidimensionnel du recollement ; que la marche des stations définie par les données de recollement soit une permutation, que les côtés des patchs soient strictement positifs et que le modèle soit le maillage de quads sont des hypothèses. *Non vérifié* : la topologie prise comme hypothèse, les bandes avec bords, les énoncés mesurés, et ceux qui ne sont démontrés que sur papier (voir Assistance par IA). La formalisation n'a trouvé aucune erreur de signe ou de convention ; elle a précisé les hypothèses des propositions 5, 17 et 6, de la remarque 2 et de la proposition de complétude, énoncées ici sous leur forme précisée.

11 Problèmes ouverts et limites

Quand un ensemble de tours est-il fermable, en termes de configuration des singularités ? Tout certificat est une somme de peignes, ce qui ne dit rien des singularités, et n'est pas toujours une somme d'escaliers, de calottes et de séparatrices qui s'enroulent seuls ; une réponse utile se trouve entre les deux, par exemple des peignes portés par des ensembles disjoints de sommets, chacun du signe du certificat. Calculer $\tau_P(H)$ à un nombre de quads donné demande les extrema d'une fonction quadratique indéfinie sur un polytope. Ring-Closing est-il NP-difficile pour un nombre fixé de sommets singuliers ? Et lorsque l'ensemble des tours dépend des longueurs, comme c'est le cas des bandes du maillage, quel est au juste le problème ? Quand existe-t-il, pour une configuration de singularités donnée, une différentielle quartique dont toutes les trajectoires sont finies [27] ? Les tours en sont la version discrète. Enfin, un modèle formel d'un complexe de rectangles à côtés entiers, de ses tours et de son application développante ferait des hypothèses topologiques des énoncés Lean des théorèmes.

Limites et reproductibilité. Les énoncés mesurés viennent d'un seul T-mesh d'un seul corps, exporté par un moteur sans les passes de contraintes de l'article compagnon, et de quelques modèles du banc avec une version du moteur non enregistrée ; les identités ont été vérifiées en virgule flottante sauf mention d'arithmétique exacte, et les homotopies des propositions 7 et 8 n'ont pas été vérifiées. Les comptes forcés sont relatifs aux bornes de séparation du moteur et, approximativement, à son plafond, et les intervalles dépendent des limites de temps du solveur sur une machine partagée. Les scripts et les journaux des expériences exactes ne sont pas publiés : les énoncés mesurés peuvent être confrontés à la branche `rd-exact`, un point d'accroche expérimental d'openclare, mais pas réexécutés tels quels. Les preuves Lean se rejouent avec `make proofs NOTE=closing-helices`. Cette version de la note a été construite à partir du commit `82cca4237839`.

Assistance par IA

Cette note, ses preuves Lean et le logiciel qu'elle décrit ont été faits par un auteur humain travaillant avec un système d'IA, qui n'est pas un auteur. L'auteur a choisi le problème et ses objectifs (des boucles d'arêtes qui se ferment en anneaux et, en artiste, peu de sommets singuliers et peu de spirales plutôt que des quads parfaitement carrés), a dirigé le travail, a décidé quels résultats poursuivre, et les a jugés au travers des mesures et des brouillons qui lui ont été présentés. Claude Opus 5.5 (Anthropic), utilisé via Claude Code en octobre 2026 avec plusieurs sous-agents, a écrit les changements du moteur et les scripts d'expérience, a mené les exports et les calculs exacts, a fait la recherche bibliographique, a énoncé et démontré les propositions, a écrit la formalisation Lean et a rédigé le texte. La note de chaque entrée de la bibliographie dit quelle part de l'œuvre a été lue. Au-delà des cœurs vérifiés par machine en Lean (section 10), tout a été écrit avec l'aide de l'IA et vérifié par des agents d'IA qui l'ont relu et testé sur les données, non par un expert humain. En particulier, les propositions 11, 12, 13, 14, 15 et 16, les lemmes 3 et 4, les théorèmes 1, 3 et 4, le cas avec bords du lemme 5, et les énoncés sur les rotations d'ordre six autres que ceux qui sont vérifiés n'ont qu'une démonstration sur papier écrite avec l'aide de l'IA. La relecture par IA a trouvé des erreurs dans les propositions 11 et 12 et le théorème 4, ainsi que dans la proposition 1 et la proposition de complétude de [14], dont les vérifications Lean sont plus faibles que les énoncés ; toutes sont corrigées ici. La note n'a pas été relue par des pairs ; l'auteur, qui la publie, est responsable de son contenu. La présente traduction française a elle aussi été faite avec l'aide de l'IA ; la version anglaise fait foi.

Références

[1] Edoardo Amaldi and Viggo Kann. The complexity and approximability of finding maximum feasible subsystems of linear relations. *Theoretical Computer Science*, 147(1–2):181–210, 1995. Abstract read.

[2] Edoardo Amaldi, Marc E. Pfetsch, and Leslie E. Trotter, Jr. On the maximum feasible subsystem problem, IISs and IIS-hypergraphs. *Mathematical Programming*, 95(3):533–554, 2003. doi: 10.1007/s10107-002-0363-5. Abstract read.

[3] David Barnette, Ernest Jucovič, and Marián Trenkler. Toroidal maps with prescribed types of vertices and faces. *Mathematika*, 18(1):82–90, 1971. doi: 10.1112/S0025579300008408. As cited by Izmestiev et al.; not read.

[4] David Bommes, Timm Lempfer, and Leif Kobbelt. Global structure optimization of quadrilateral meshes. *Computer Graphics Forum*, 30(2):375–384, 2011. doi: 10.1111/j.1467-8659.2011.01868.x. Proc. Eurographics 2011. Read in full.

[5] David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. Quad-mesh generation and processing: A survey. *Computer Graphics Forum*, 32(6):51–76, 2013. doi: 10.1111/cgf.12014.

[6] Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. Quantized global parametrization. *ACM Transactions on Graphics*, 34(6):192:1–192:12, 2015. doi: 10.1145/2816795.2818140. Proc. SIGGRAPH Asia 2015. Abstract read.

[7] Wei Chen, Xiaopeng Zheng, Jingyao Ke, Na Lei, Zhongxuan Luo, and Xianfeng Gu. Quadrilateral mesh generation I: Metric based method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 356:652–668, 2019. doi: 10.1016/j.cma.2019.07.023. Theorems 3.7, 3.8 and Lemma 3.9 of the arXiv version read.

[8] John W. Chinneck and Erik W. Dravnieks. Locating minimal infeasible constraint sets in linear programs. *ORSA Journal on Computing*, 3(2):157–168, 1991. doi: 10.1287/ijoc.3.2.157. Abstract read.

[9] Leonardo de Moura and Sebastian Ullrich. The Lean 4 theorem prover and programming language. In *Automated Deduction – CADE 28*, volume 12699 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 625–635. Springer, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[10] Irit Dinur, Subhash Khot, Guy Kindler, Dor Minzer, and Muli Safra. On non-optimally expanding sets in Grassmann graphs. In *Proceedings of the 50th Annual ACM Symposium on Theory of*

Computing (STOC 2018), pages 940–951, 2018. doi: 10.1145/3188745.3188806. Journal version: Israel Journal of Mathematics 243 (2021), 377–420. Not read.

[11] Irit Dinur, Subhash Khot, Guy Kindler, Dor Minzer, and Muli Safra. Towards a proof of the 2-to-1 games conjecture? In *Proceedings of the 50th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2018)*, pages 376–389, 2018. doi: 10.1145/3188745.3188804. Not read.

[12] Jack Edmonds and Ellis L. Johnson. Matching: A well-solved class of integer linear programs. In Richard Guy, Haim Hanani, Norbert Sauer, and Johanan Schönheim, editors, *Combinatorial Structures and Their Applications (Proc. Calgary International Conference, 1969)*, pages 89–92. Gordon and Breach, New York, 1970. Reprinted in Combinatorial Optimization — Eureka, You Shrink!, LNCS 2570, Springer, 2003, pp. 27–30, doi:10.1007/3-540-36478-1_3, whose first page was read.

[13] Ralph H. Fox. Free differential calculus. I: Derivation in the free group ring. *Annals of Mathematics*, 57(3):547–560, 1953. doi: 10.2307/1969736. Cited for the definition of the derivatives and their fundamental formula, which are standard.

[14] Marc Gardent. Closing edge loops at quantization time: Helix constraints for T-mesh quantization. `https://github.com/marcgardent/openclare/blob/main/docs/research/closing-loops/paper.pdf`, 2026. companion paper.

[15] Michael R. Garey, David S. Johnson, and Larry Stockmeyer. Some simplified NP-complete graph problems. *Theoretical Computer Science*, 1(3):237–267, 1976. doi: 10.1016/0304-3975(76)90059-1. Abstract read.

[16] Johan Håstad. Clique is hard to approximate within $n^{1-\varepsilon}$. *Acta Mathematica*, 182(1):105–142, 1999. doi: 10.1007/BF02392825. Abstract read.

[17] Martin Heistermann, Jethro Warnett, and David Bommes. Min-deviation-flow in bi-directed graphs for T-mesh quantization. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4):70:1–70:25, 2023. doi: 10.1145/3592437. Proc. SIGGRAPH 2023. Objective (sum of absolute deviations, Eq. 2) and solvers read; our quantizer follows its formulation.

[18] Qi Huangfu and J. A. Julian Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018. doi: 10.1007/s12532-017-0130-5. The usual citation for the HiGHS solver.

[19] Ivan Izmestiev, Robert B. Kusner, Günter Rote, Boris Springborn, and John M. Sullivan. There is no triangulation of the torus with vertex degrees 5, 6, ..., 6, 7 and related results: geometric proofs for combinatorial theorems. *Geometriae Dedicata*, 166(1):15–29, 2013. doi: 10.1007/s10711-012-9782-5. Read in full (arXiv v2): holonomy of the developing map, Burgers vector, no 3,5-quadrangulation of the torus.

[20] Imke Joormann and Marc E. Pfetsch. Complexity of minimum irreducible infeasible subsystem covers for flow networks. Optimization Online preprint 4809, `https://optimization-online.org/2015/03/4809/`, 2015. Abstract and introduction read; a journal version was not found.

[21] Tomáš Kaiser and Matěj Stehlík. Colouring quadrangulations of projective spaces. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 113:1–17, 2015. doi: 10.1016/j.jctb.2014.12.007. Lemma 3.1 read (arXiv:1310.5875v2).

[22] Felix Kälberer, Matthias Nieser, and Konrad Polthier. Stripe parameterization of tubular surfaces. In *Topological Methods in Data Analysis and Visualization: Theory, Algorithms, and Applications*, Mathematics and Visualization, pages 13–26. Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-15014-2_2. Preprint read in full (Sections 3–4: integer gaps along cut paths, rounded).

[23] Subhash Khot and Oded Regev. Vertex cover might be hard to approximate to within $2-\varepsilon$. *Journal of Computer and System Sciences*, 74(3):335–349, 2008. doi: 10.1016/j.jcss.2007.06.019. Abstract read.

[24] Subhash Khot, Dor Minzer, and Muli Safra. On independent sets, 2-to-2 games, and Grassmann graphs. In *Proceedings of the 49th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2017)*, pages 576–589, 2017. doi: 10.1145/3055399.3055432. Abstract read.

[25] Subhash Khot, Dor Minzer, and Muli Safra. Pseudorandom sets in Grassmann graph have near-perfect expansion. In *59th IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 2018)*, pages 592–601, 2018. doi: 10.1109/FOCS.2018.00062. Journal version: Annals of Mathematics 198(1) (2023), 1–92, doi:10.4007/annals.2023.198.1.1. Abstract read.

[26] Maurice Kléman and Jacques Friedel. Disclinations, dislocations, and continuous defects: A

reappraisal. *Reviews of Modern Physics*, 80(1):61–115, 2008. Section II.5.1, Eq. (5) read (arXiv:0704.3055).

[27] Na Lei, Xiaopeng Zheng, Zhongxuan Luo, Feng Luo, and Xianfeng Gu. Quadrilateral mesh generation II: Meromorphic quartic differentials and Abel–Jacobi condition. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 366:112980, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.112980. Main theorems read (Thm. 4.7–4.13 of the arXiv version).

[28] George S. Lueker. Two NP-complete problems in nonnegative integer programming. Technical Report 178, Computer Science Laboratory, Department of Electrical Engineering, Princeton University, March 1975. As cited; not read.

[29] Max Lyon, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. Quad layouts via constrained T-mesh quantization. *Computer Graphics Forum*, 40(2):305–314, 2021. doi: 10.1111/cgf.142634. Proc. Eurographics 2021. Read.

[30] Mark Parker and Jennifer Ryan. Finding the minimum weight IIS cover of an infeasible system of linear inequalities. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 17(1):107–126, 1996. As described by citing works; not read.

[31] Kurt Strebel. *Quadratic Differentials*, volume 5 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3)*. Springer, Berlin, 1984. doi: 10.1007/978-3-662-02414-0. Not read; cited for the definition of Jenkins–Strebel differentials and the existence theorem with prescribed heights.

[32] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381, 2020. doi: 10.1145/3372885.3373824.

[33] William P. Thurston. Shapes of polyhedra and triangulations of the sphere. In *The Epstein Birthday Schrift*, volume 1 of *Geometry & Topology Monographs*, pages 511–549. Geometry & Topology Publications, Coventry, 1998. Abstract read (arXiv:math/9801088).

[34] William A. Veech. Flat surfaces. *American Journal of Mathematics*, 115(3):589–689, 1993. Bibliographic data checked; not read.

[35] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020. doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[36] Thomas Zaslavsky. Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1):47–74, 1982. Bibliographic data checked; not read.

[37] David Zuckerman. Linear degree extractors and the inapproximability of max clique and chromatic number. *Theory of Computing*, 3(6):103–128, 2007. doi: 10.4086/toc.2007.v003a006. Abstract read.

A Rotations d'autres ordres

Sur les maillages triangulaires et hexagonaux, les rotations sont des puissances de $\zeta = e^{i\pi/3}$, un sommet de valence k a pour indice $6 - k$, et un tour selon u revient translaté de $T = \alpha u + s\,\zeta u$. La somme de Burgers, l'ordre de première visite et la formule de Fox–Burgers n'utilisent pas l'ordre des rotations et valent sans changement, de même que le théorème 2, le corollaire 3 et le lemme 5, qui n'utilisent aucune géométrie. Une paire de valences cinq et sept a $B = \pm\zeta^{\pm 1} d$, et les décalages de deux tours diffèrent de $\pm d_1$ ou de $\pm(d_1 + d_2)$, avec $d = d_1 u + d_2 \zeta u$. Ce qui change, c'est la parité. Lorsque toute rotation est une puissance z^{j_i} d'une même rotation z, toute dérivée de Fox est congrue à sa somme d'exposants modulo $1 - z$, et $1 - z^j$ à $j(1 - z)$ modulo $(1 - z)^2$, si bien que, dans tout anneau commutatif,

$$\tau(w) \equiv (1 - z) \sum_i \epsilon\Big(\frac{\partial w}{\partial x_i}\Big) j_i\, p_i \pmod{(1 - z)^2}.$$

Pour les quarts de tour, $(1-z)^2 = -2z$, et c'est le corollaire 2. Pour l'ordre six, $1-z$ est inversible : il n'y a pas de règle de coloriage sur les maillages triangulaires ou hexagonaux. Lorsque tout sommet singulier a une valence paire, les rotations sont d'ordre trois, $(1-\omega)^2 = -3\omega$ (comparer au lemme 11 de [19]), et sur une sphère fermée $\alpha \equiv s \pmod 3$: tout anneau a une longueur

divisible par trois, comme sur les octaèdres subdivisés, alors que, sur les icosaèdres subdivisés, des anneaux de $5n$ arêtes prennent tous les résidus (mesuré) ; une règle modulo trois avec bords ou anses est une conjecture. Une dislocation d'ordre n a $|B| = 2\sin(\pi/n)\,|d|$.